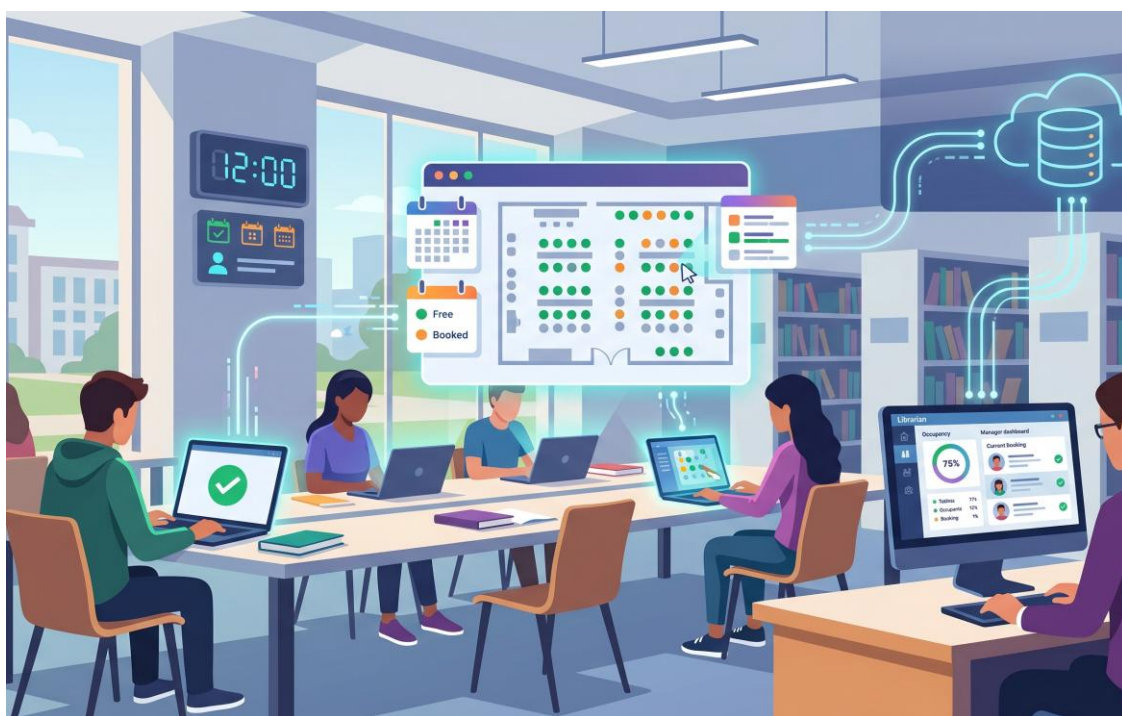


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2025-26...



**PROGETTO
DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE**

**“SISTEMA SOFTWARE PER PRENOTAZIONI DI
POSTAZIONI IN BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA”**

INDICE

1. SPECIFICHE INFORMALI	1
2. ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI	3
2.1 ANALISI NOMI-VERBI	3
2.2 REVISIONE DEI REQUISITI	5
2.3 GLOSSARIO DEI TERMINI	6
2.4 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI	7
2.4.1 Requisiti funzionali.....	7
2.4.2 Requisiti sui dati.....	9
2.4.3 Requisiti Non Funzionali di Qualità.....	9
2.4.4 Vincoli / Altri requisiti	10
2.5 MODELLAZIONE DEI CASI D'USO	12
2.5.1 Attori e casi d'uso.....	12
2.5.2 Diagramma dei casi d'uso.....	15
2.5.3 Scenari.....	15
2.5.3.1 Registrazione.....	15
2.5.3.2 Autenticazione.....	16
2.5.3.3 EffettuaPrenotazione	16
2.5.3.4 AnnullaPrenotazione.....	17
2.5.3.5 CreaSalaStudio.....	18
2.5.3.6 EliminaSalaStudio	19
2.5.3.7 EffettuaCheck-in	19
2.5.3.8 ConsultazioneSaleDisponibili.....	20
2.6 DIAGRAMMA DELLE CLASSI.....	21
2.6.1 Responsabilità	21
2.7 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	23
2.7.1 Registrazione	23
2.7.2 Autenticazione.....	23
2.7.3 Effettua Prenotazione	24
2.7.4 Crea Sala Studio.....	26
2.7.5 Elimina Sala Studio	27
2.7.6 Annulla Prenotazione.....	29
2.7.7 Effettua Check-in	29
2.7.8 ConsultazioneSaleDisponibili.....	30
2.8 STATE CHART DIAGRAM	32
2.8.1 statoPrenotazione.....	32
2.8.2 statoPostazione.....	32
2.9 TABELLE DELLE RESPONSABILITÀ RAFFINATA.....	32
2.10 DIAGRAMMA DELLE CLASSI RAFFINATO.....	33
3. PIANO DI TEST FUNZIONALE	34
3.1 REGISTRAZIONE UTENTE.....	34
3.2 AUTENTICAZIONE UTENTE.....	36
3.3 EFFETTUA PRENOTAZIONE	38
3.4 CREAZIONE SALA STUDIO.....	43
3.5 ELIMINAZIONE SALA STUDIO	45
3.6 ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE.....	46
3.7 CHECK-IN PRENOTAZIONE	46
3.8 CONSULTAZIONE SALE DISPONIBILI	46

4. PROGETTAZIONE	47
4.1 WIREFRAMES.....	47
4.1.1 Homepage	47
4.1.2 Registrazione	47
4.1.3 Accesso.....	48
4.1.4 Dashboard Bibliotecario	48
4.1.5 Crea nuova Sala Studio	49
4.1.6 Aggiungi Area a Sala	49
4.1.7 Dashboard Studente.....	50
4.1.8 Profilo Personale	50
4.1.9 Effettua Prenotazione	50
4.2 DIAGRAMMA DELLE CLASSI.....	53
4.2.1 Traduzione classi ed associazioni.....	54
4.2.2 Pattern BCED	56
4.2.2.1 Package Boundary	56
4.2.2.2 Package Controller	56
4.2.2.3 Package Entity	57
4.2.2.4 Package Database.....	57
4.3 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	58
4.3.1 Registrazione	59
4.3.2 Autenticazione.....	59
4.3.3 Effettua Prenotazione	59
4.3.4 Crea Sala Studio.....	59
4.3.5 Elimina Sala Studio	59
4.3.6 Annulla Prenotazione.....	59
4.3.7 Effettua Check-in	60
4.3.8 VisualizzaProfiloPersonale.....	60
4.3.9 ConsultazioneSaleDisponibili	60
5. IMPLEMENTAZIONE.....	61
5.1 PACKAGE DATABASE	61
5.2 PACKAGE ENTITY	61
5.3 PACKAGE CONTROLLER.....	61
5.4 PACKAGE BOUNDARY	61
5.5 PACKAGE DTO	61
5.6 DIAGRAMMA DI DEPLOYMENT	62
6. TESTING	63
6.1 TEST STRUTTURALE	63
6.1.1 Complessità ciclomatica	63
6.1.1.1 inserisciAutoModifiche – GestioneParcoAuto.....	63
6.2 JUNIT – TEST DI UNITÀ.....	66
6.3 TEST FUNZIONALE.....	67

1. Specifiche informali

Riportare la Traccia assegnata

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione della prenotazione di postazioni di studio all'interno di una biblioteca universitaria. Il sistema dovrà consentire agli studenti di prenotare una postazione in specifiche fasce orarie, visualizzare le proprie prenotazioni e accedere ai servizi della biblioteca in modo organizzato. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: studenti e bibliotecari, ciascuna con funzionalità e permessi specifici.

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite autenticazione con credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra studente o bibliotecario, oltre a fornire nome, cognome, email istituzionale e numero di matricola o codice identificativo interno.

Ogni bibliotecario ha la possibilità di creare e gestire una o più sale studio. Per ciascuna sala, mediante apposita interfaccia grafica, è possibile specificare un nome, una descrizione, il numero totale di postazioni disponibili e gli orari di apertura giornalieri. Ogni sala può essere suddivisa opzionalmente in aree differenti, ad esempio area silenziosa, area consultazione o area lavoro di gruppo. Il bibliotecario può inoltre visualizzare in ogni momento l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna sala e monitorarne lo stato.

Ogni studente autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare le sale disponibili e verificare, per ciascun giorno, le fasce orarie prenotabili. Una prenotazione viene effettuata selezionando una sala, una data, una fascia oraria e, se prevista, una specifica area o una specifica postazione. Il sistema deve impedire che una stessa postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria. Una volta completata la prenotazione, essa entra nello stato "attiva".

Lo studente può visualizzare all'interno del proprio profilo personale l'elenco delle prenotazioni effettuate, con le relative informazioni di sala, data, orario e stato. Deve inoltre essere possibile annullare una prenotazione entro un certo limite temporale precedente all'inizio della fascia prenotata. In caso di annullamento, la postazione torna automaticamente disponibile per altri utenti.

Nel giorno della prenotazione, lo studente può effettuare il check-in tramite una apposita interfaccia grafica, selezionando la prenotazione attiva e confermando la propria presenza. Per semplicità, si può supporre che il check-in debba essere effettuato entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio della prenotazione. Se il check-in non viene effettuato entro tale intervallo, la prenotazione passa automaticamente nello stato "scaduta" e la postazione viene resa nuovamente disponibile.

Il bibliotecario, attraverso la propria interfaccia, può consultare in tempo reale la situazione delle sale, visualizzando il numero di postazioni occupate, il numero di postazioni libere e l'elenco delle prenotazioni attive per la giornata corrente. Deve inoltre essere possibile accedere a uno storico delle prenotazioni per ciascuna sala e per ciascuno studente.

Ogni studente ha accesso a un profilo personale che consente di consultare le prenotazioni future, quelle passate, quelle annullate ed eventualmente il numero totale di accessi effettuati alla biblioteca. I bibliotecari, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo del servizio, visualizzando il tasso di occupazione delle sale, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate tramite check-in.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti della conferma della prenotazione, di eventuali annullamenti e dell'approssimarsi dell'orario prenotato. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali e una corretta gestione dei permessi e delle visibilità tra studenti e bibliotecari.

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Analisi nomi-verbi

Il sistema consente la **registrazione** di **utenti** tramite **autenticazione** con credenziali personali. Al momento della **registrazione**, ciascun utente deve specificare il proprio **ruolo**, scegliendo tra **studente** o **bibliotecario**, oltre a fornire **nome**, **cognome**, **email istituzionale** e **numero di matricola** o **codice identificativo interno**.

Ogni **bibliotecario** ha la possibilità di **creare e gestire** una o più sale studio. Per ciascuna **sala**, mediante apposita interfaccia grafica, è possibile specificare un **nome**, una **descrizione**, il **numero totale di postazioni disponibili** e gli **orari di apertura** giornalieri. Ogni **sala** può essere suddivisa opzionalmente in aree differenti, ad esempio **area silenziosa**, **area consultazione** o **area lavoro di gruppo**. Il **bibliotecario** può inoltre **visualizzare in ogni momento l'elenco delle prenotazioni effettuate** per ciascuna **sala** e monitorarne lo stato.

Ogni **studente** autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può **consultare le sale disponibili** e verificare, per ciascun giorno, le **fasce orarie prenotabili**. Una **prenotazione** viene effettuata selezionando una **sala**, una **data**, una **fascia oraria** e, se prevista, una specifica **area** o una specifica **postazione**. Il sistema deve impedire che una stessa **postazione** venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria. Una volta completata la **prenotazione**, essa entra nello **stato** "attiva".

Lo **studente** può **visualizzare all'interno del proprio profilo personale l'elenco delle prenotazioni effettuate**, con le relative informazioni di **sala**, **data**, **orario** e **stato**. Deve inoltre essere possibile annullare una **prenotazione** entro un certo limite temporale precedente all'inizio della fascia prenotata. In caso di annullamento, la **postazione** torna automaticamente disponibile per altri **utenti**.

Nel giorno della **prenotazione**, lo **studente** può effettuare il check-in tramite una apposita interfaccia grafica, selezionando la **prenotazione** attiva e confermando la propria presenza. Per semplicità, si può supporre che il check-in debba essere effettuato entro un intervallo di **tempo** limitato rispetto all'orario di inizio della **prenotazione**. Se il check-in non viene effettuato entro tale intervallo, la **prenotazione** passa automaticamente nello **stato** "scaduta" e la **postazione** viene resa nuovamente disponibile.

Il **bibliotecario**, attraverso la propria interfaccia, può **consultare in tempo reale la situazione delle sale**, visualizzando il numero di postazioni occupate, il numero di postazioni libere e l'elenco delle prenotazioni attive per la giornata corrente. Deve inoltre essere possibile accedere a uno storico delle prenotazioni per ciascuna **sala** e per ciascuno **studente**.

Ogni **studente** ha accesso a un **profilo personale** che consente di **consultare le prenotazioni future**, quelle passate, quelle annullate ed eventualmente il numero totale di accessi effettuati alla biblioteca. I bibliotecari, attraverso un'interfaccia dedicata, possono **monitorare l'andamento complessivo del servizio**, visualizzando il **tasso di occupazione delle sale**, il **numero di prenotazioni giornaliere** e il **numero di prenotazioni non confermate tramite check-in**.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un **sistema di notifiche** che avvisi gli studenti della conferma



della prenotazione, di eventuali annullamenti e dell'approssimarsi dell'orario prenotato. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali e una corretta gestione dei permessi e delle visibilità tra studenti e bibliotecari.

Note:

- I termini sottolineati indicano i possibili valori dell'attributo tipo della classe Area

LEGENDA:

Classe

Attributo

Funzionalità

Attore

Classe-Attore

2.2 Revisione dei requisiti

1. *Il sistema deve consentire la registrazione degli utenti.*
2. *Il sistema deve offrire all'Utente registrato una funzionalità di accesso tramite autenticazione con credenziali personali.*
3. *Di ogni Utente si vuole memorizzare nome, cognome, credenziali personali (e-mail istituzionale e password) e ruolo (studente o bibliotecario).*
4. *Di ogni Studente si vuole memorizzare il numero di matricola.*
5. *Di ogni Bibliotecario si vuole memorizzare il codice identificativo interno.*
6. *Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per creare e gestire Sale Studio.*
7. *Di ogni Sala Studio si vuole memorizzare nome, descrizione, numero totale di postazioni disponibili e orari di apertura giornalieri.*
 - *Ambiguità: bisogna capire se le sale sono aperte la domenica e se ci sono giorni di chiusura straordinaria*
 - *Risposta: aperta nei giorni feriali*
8. *Il sistema deve consentire al Bibliotecario di gestire le Aree della Sala (creando aree specifiche o mantenendo la singola area "comune" di default).*
9. *Il sistema deve consentire al Bibliotecario di visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna Sala Studio e monitorarne lo stato.*
10. *Il sistema deve offrire agli Studenti autenticati una funzionalità per consultare le sale disponibili.*
11. *Il sistema deve permettere allo Studente di verificare le fasce orarie prenotabili per ogni giorno e per ogni sala.*
 - *Ambiguità: bisogna capire se per "Disponibilità" si intende lo stato di apertura o chiusura della Sala Studio oppure la presenza di posti disponibili*
 - *Risposta: presenza di posti disponibili*
12. *Il sistema deve consentire allo studente di effettuare una Prenotazione selezionando Sala, data e fascia oraria.*
 - *Ambiguità: bisogna capire se le fasce orarie sono predefinite dal bibliotecario (es. slot fissi di 2h: 8-10, 10-12...) o lo studente le definisce liberamente*
 - *Risposta: fasce orarie prestabilite dal bibliotecario*
13. *Il sistema deve consentire di selezionare una specifica Area ed eventualmente una specifica Postazione durante la Prenotazione.*
 - *Ambiguità: Bisogna capire se le postazioni appartengono a un'area specifica oppure le aree e le postazioni sono due dimensioni indipendenti oppure se quando la sala non è suddivisa in aree, esistono comunque le postazioni numerate; come funziona l'assegnazione della Postazione? Come per i biglietti aerei?*
 - *Risposta: sì, come i biglietti aerei. C'è sempre almeno un'Area (tipologia: "comune")*
14. *Il sistema deve impedire che una stessa Postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria.*
15. *Il sistema deve impedire che uno Studente effettui più di una prenotazione attiva nella medesima data e fascia oraria, indipendentemente dalla sala, area o postazione scelta.*
16. *Il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato della Prenotazione ad "attiva" una volta completata.*
17. *Di ogni Prenotazione si vuole memorizzare Sala Studio, data, fascia oraria e stato.*
18. *Il sistema deve consentire allo Studente di visualizzare, all'interno del Profilo Personale, le proprie informazioni.*
19. *Di ogni Profilo Personale si vuole memorizzare Prenotazioni future e passate, Prenotazioni annullate, il numero totale di accessi.*

20. Il sistema deve consentire l'annullamento di una Prenotazione entro un limite temporale precedente all'inizio della fascia oraria.
- Ambiguità: bisogna capire come quantificare l'intervallo di tempo
 - Risposta: tolleranza di sei ore
21. Il sistema deve rendere la Postazione nuovamente disponibile per altri utenti in caso di annullamento della prenotazione.
22. Il sistema deve offrire allo studente una funzionalità per effettuare il check-in tramite interfaccia grafica.
- Ambiguità: bisogna capire come avviene tecnicamente il check-in; tramite codice QR generato sulla postazione, geolocalizzazione, o semplice tasto sulla web-app?
 - Risposta: tasto di conferma sull'interfaccia
23. Il sistema deve consentire il check-in solo entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio.
24. Il sistema deve aggiornare lo stato della Prenotazione a "scaduta" se il check-in non viene effettuato entro il determinato intervallo.
- Ambiguità: bisogna capire come quantificare l'intervallo di tempo; cosa succede allo scadere dell'intervallo?
 - Risposta: tolleranza di dieci minuti.
25. Il sistema deve rendere nuovamente disponibile la Postazione se la Prenotazione risulta "scaduta".
26. Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio (postazioni libere/occupate e prenotazioni attive per la giornata corrente).
27. Il sistema deve offrire al Bibliotecario l'accesso allo storico delle Prenotazioni per Sala Studio e Studente.
28. Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per monitorare il tasso di occupazione, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate.
29. Il sistema deve essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili con interfaccia grafica intuitiva e responsiva.
30. Il sistema deve inviare le notifiche per confermare le prenotazioni, gli annullamenti e promemoria orari.
- Ambiguità: Bisogna capire se il sistema di notifiche è interno o esterno e il quando del promemoria
 - Risposta: esterno
31. Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali.
32. Il sistema deve impedire che uno Studente acceda a funzionalità riservate al ruolo Bibliotecario e viceversa.

2.3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Utente	Persona generica che può registrarsi al sistema, scegliendo il proprio ruolo e può autenticarsi con credenziali personali	

Credenziali	Dati personali (es. e-mail istituzionale e password) utilizzati per l'autenticazione al sistema	
Studente	Utente autenticato con ruolo di studente, identificato da matricola, che può prenotare postazioni nelle sale studio.	
Profilo Personale	Parte di ciascuno Studente in cui consultare le prenotazioni passate, le prenotazioni annullate, le prenotazioni attive (future) ed il numero totale di accessi.	
Bibliotecario	Utente autenticato con ruolo di bibliotecario, identificato da codice identificativo interno, che gestisce le sale studio e monitora le prenotazioni	
Sala Studio	Ambiente fisico gestito da un bibliotecario, caratterizzato da nome, descrizione, numero di postazioni e orari di apertura	Sala
Area	Suddivisione di una sala studio, caratterizzata da una specifica destinazione d'uso (comune, silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo)	
Postazione	Singolo posto a sedere all'interno di una sala studio, appartenente a una specifica area, prenotabile da un solo studente per fascia oraria	
Fascia Oraria	Intervallo di tempo prenotabile all'interno degli orari di apertura di una sala	Orario
Prenotazione	Atto di riservare una postazione in un'area di una sala, per una data e una fascia oraria specifiche, da parte di uno studente	
Storico Prenotazioni	Archivio delle prenotazioni passate consultabile per sala o per studente.	
Stato della Prenotazione	Condizione corrente di una prenotazione: può essere "attiva", "annullata", "scaduta", "confermata" o "conclusa"	
Stato della Postazione	Condizione corrente di una postazione: può essere "libera" o "occupata"	
Check-in	Azione con cui lo studente conferma la propria presenza in sala il giorno della prenotazione, entro un intervallo di tempo limitato	
Notifica	Avviso inviato allo studente per confermare prenotazioni, segnalare annullamenti o ricordare l'approssimarsi dell'orario prenotato	

2.4 Classificazione dei requisiti

2.4.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei
----	-----------	-----------------------

		requisiti revisionati)
RF01	Il sistema deve consentire la registrazione degli utenti.	1
RF02	Il sistema deve offrire all'Utente registrato una funzionalità di accesso tramite autenticazione con credenziali personali	2
RF03	Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per creare e gestire Sale Studio	6
RF04	Il sistema deve consentire al Bibliotecario di suddividere ogni Sala Studio in una o più Aree (tipologia: silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo etc....).	8
RF05	Il sistema deve consentire al Bibliotecario di visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna Sala Studio e monitorarne lo stato.	9
RF06	Il sistema deve offrire agli Studenti autenticati una funzionalità per consultare le sale disponibili.	10
RF07	Il sistema deve permettere allo Studente di verificare le fasce orarie prenotabili per ogni giorno e per ogni sala.	11
RF08	Il sistema deve consentire allo studente di effettuare una Prenotazione selezionando Sala, data e fascia oraria	12
RF09	Il sistema deve consentire di selezionare una specifica Area ed eventualmente una Postazione durante la Prenotazione	13
RF10	Il sistema deve consentire allo Studente di visualizzare, all'interno del proprio Profilo Personale, le prenotazioni future, passate, annullate e il numero totale di accessi.	18
RF11	Il sistema deve consentire allo Studente l'annullamento di una Prenotazione entro un limite temporale precedente all'inizio della fascia oraria.	20
RF12	Il sistema deve offrire allo studente una funzionalità per effettuare il check-in tramite interfaccia grafica.	22
RF13	Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio (postazioni libere/occupate e prenotazioni attive per la giornata corrente).	26
RF14	Il sistema deve offrire al Bibliotecario l'accesso allo storico delle Prenotazioni per Sala Studio e Studente.	27
RF15	Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per monitorare il tasso di occupazione, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate.	28
RF16	Il sistema deve inviare le notifiche per confermare le prenotazioni, gli annullamenti e promemoria orari.	30
RF17	Il sistema deve consentire al Bibliotecario di definire le fasce orarie prenotabili per ogni Sala Studio	Round Stakeholder
RF18	Il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato di una Prenotazione a "scaduta" se il check-in non viene effettuato entro la tolleranza prevista.	24
RF19	Il sistema deve aggiornare lo stato della prenotazione da "confermata" a "conclusa" quando lo slot orario prenotato termina.	Round Stakeholder

RF20	Il sistema deve rendere nuovamente “disponibile” la Postazione associata in una specifica data e fascia oraria associata ad una prenotazione “scaduta” o “conclusa”.	25
-------------	--	----

2.4.2 Requisiti sui dati

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RD01	Di ogni Utente si vuole memorizzare nome, cognome, credenziali personali (e-mail istituzionale e password) e ruolo (studente o bibliotecario).	3
RD02	Di ogni Studente si vuole memorizzare il numero di matricola.	4
RD03	Di ogni Bibliotecario si vuole memorizzare il codice identificativo interno.	5
RD04	Di ogni Sala Studio si vuole memorizzare nome, descrizione, numero totale di postazioni disponibili e orari di apertura giornalieri.	7
RD05	Di ogni Prenotazione si vuole memorizzare Studente, Sala Studio, data, fascia oraria, stato, Area e Postazione specifica.	17
RD06	Di ogni Profilo Personale si vuole memorizzare Prenotazioni future, passate, annullate ed il numero totale di accessi.	19
RD07	Di ogni Area si vuole memorizzare la tipologia (silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo, ...) e la Sala Studio cui appartiene.	8
RD08	Di ogni Postazione si vuole memorizzare la Sala Studio e l'Area a cui appartiene e lo stato per ogni specifica data e fascia oraria.	13
RD09	Di ogni Fascia Oraria si vuole memorizzare l'orario di inizio e l'orario di fine.	Round Stakeholder

2.4.3 Requisiti Non Funzionali di Qualità (si può fare riferimento alle caratteristiche dello Standard ISO 25010)

ID	Categoria	Descrizione	Metrica	Valore atteso	Verifica
RQ-QUAL-01	Sicurezza [Integrità]	Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali	% di dati personali accessibili solo previa autenticazione	100%	Test di penetrazione

RQ-QUAL-02	Sicurezza [Riservatezza]	Il sistema deve garantire una corretta gestione dei permessi di visibilità	% di tentativi di accesso a risorse non autorizzate correttamente e bloccati	100%	Test funzionali di accesso cross-ruolo (es. Studente che tenta endpoint da Bibliotecario)
RQ-QUAL-03	Performance [Comportamento temporale]	Il sistema deve offrire al Bibliotecario o una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio	Tempo di risposta per il caricamento della dashboard delle sale.	≤ 2 secondi nel 95% delle richieste	Test di carico simulando un database pieno di prenotazioni (tutte le postazioni occupate)
RQ-QUAL-04	Portabilità [Adattabilità]	Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica responsiva.	% di browser e risoluzioni target su cui l'interfaccia è correttamente fruibile (nessuna funzionalità persa, nessuna sovrapposizione visiva)	100% dei browser principali (Chrome, Firefox, Safari, Edge) e delle risoluzioni rappresentative desktop/tablet/mobile	Test multiplatforma su matrice di browser e dispositivi, con verifica visiva e funzionale a diverse risoluzioni
RQ-QUAL-05	Usabilità [Apprendibilità]	L'interfaccia grafica deve essere intuitiva, permettendo a uno studente di prenotare o fare check-in senza formazione preventiva.	Tempo massimo per completare una prenotazione al primo utilizzo	≤ 3 minuti	Test di usabilità con un campione di studenti non istruiti sul sistema

2.4.4 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito	Origine (n. frasi dei requisiti revisionati)
V01	Per l'invio delle notifiche di conferma, annullamento e promemoria orario, deve essere integrato un servizio di messaggistica esterno al sistema.	30
V02	Il sistema deve essere sviluppato come applicazione web, senza richiedere l'installazione di software client dedicato nei dispositivi degli utenti.	29
V03	Il sistema deve essere conforme alle normative vigenti in materia di privacy (GDPR) per garantire la protezione dei dati personali degli studenti e dei bibliotecari.	31
V04	Ogni sala studio deve avere almeno un'area ed ogni area deve contenere almeno una postazione.	13
V05	Ogni Fascia Oraria prenotabile deve essere compresa negli orari di apertura giornalieri della Sala Studio cui si riferisce.	12
V06	Le Sale Studio sono aperte dal lunedì al venerdì	Round Stakeholder
V07	L'annullamento è consentito fino a sei ore prima dell'inizio della fascia	Round Stakeholder
V08	Il check-in è consentito entro dieci minuti dall'inizio della fascia	Round Stakeholder
V09	Il sistema deve impedire l'assegnazione concorrente di una stessa postazione a più studenti nella medesima fascia oraria.	14
V10	Ogni Sala Studio deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 1 e 100.	Round Stakeholder
V11	Ogni Area, all'interno di una Sala Studio, deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 0 (area comune) e 10.	Round Stakeholder

V12	Il campo relativo al Nome di un Utente deve essere una stringa contenente esclusivamente caratteri alfanumerici, con una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.	Round Stakeholder
V13	Il campo relativo al Cognome di un Utente deve essere una stringa contenente esclusivamente caratteri alfanumerici, con una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.	Round Stakeholder
V14	L'Email istituzionale fornita dall'Utente deve avere una lunghezza massima di 35 caratteri e rispettare rigorosamente un formato di posta elettronica istituzionale valido.	Round Stakeholder
V15	La Password scelta dall'Utente deve essere una stringa alfanumerica con una lunghezza compresa tra 8 e 32 caratteri.	Round Stakeholder
V16	Il Nome assegnato a una Sala Studio deve essere una stringa di lunghezza compresa tra 1 e 50 caratteri e non deve contenere caratteri speciali.	Round Stakeholder
V17	La Descrizione di una Sala Studio deve essere una stringa di testo con una lunghezza massima consentita di 256 caratteri.	Round Stakeholder
V18	Uno Studente non può avere più di una prenotazione in stato "attiva" o "confermata" nella medesima data e fascia oraria, indipendentemente dalla Sala Studio.	15
V19	Ogni Sala Studio contiene sempre un'Area di tipo comune che raccoglie le postazioni non assegnate ad aree specifiche.	Round Stakeholder
V20	Ogni Postazione, all'interno di un'Area, deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 0 (identifica la scelta automatica di una postazione) ed il numero totale di postazioni dell'Area.	Round Stakeholder
V21	Dopo 5 tentativi di accesso falliti l'accesso deve essere negato per 15 minuti.	Round Stakeholder

2.5 Modellazione dei casi d'uso

2.5.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Utente
- Studente
- Bibliotecario

- Tempo

Attori Secondari:

- ServizioNotifiche

Casi d'uso:

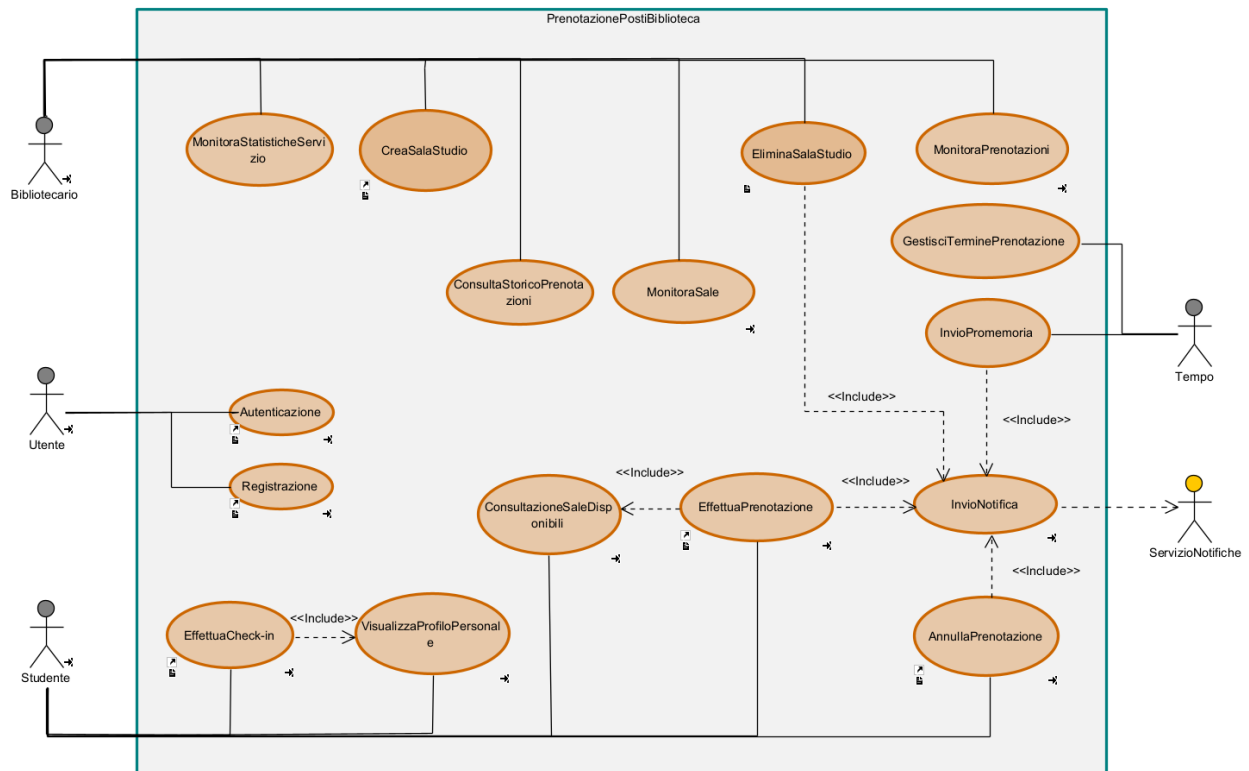
- **UC1**: Registrazione
- **UC2**: Autenticazione
- **UC3**: CreaSalaStudio
- **UC4**: EliminaSalaStudio
- **UC5**: MonitoraPrenotazioni
- **UC6**: ConsultazioneSaleDisponibili
- **UC7**: EffettuaPrenotazione
- **UC8**: VisualizzaProfiloPersonale
- **UC9**: AnnullaPrenotazione
- **UC10**: EffettuaCheck-in
- **UC11**: MonitoraSale
- **UC12**: ConsultaStoricoPrenotazioni
- **UC13**: MonitoraStatisticheServizio
- **UC14**: InvioPromemoria
- **UC16**: GestisciTerminePrenotazione

Casi d'uso di inclusione:

- **UC15**: InvioNotifica

Caso d'uso	Attori Primari	Attori Secondari	Incl. / Ext.	<u>Requisiti corrispondenti</u>
UC1: Registrazione	Utente	-	-	RF01
UC2: Autenticazione	Utente	-	-	RF02
UC3: CreaSalaStudio	Bibliotecario	-	-	RF03, RF04, RF17
UC4: EliminaSalaStudio	Bibliotecario	ServizioNotifiche	Include InvioNotifica	RF03
UC5: MonitoraPrenotazioni	Bibliotecario	-	-	RF05
UC6: ConsultazioneSaleDisponibili	Studente	-	Incluso in EffettuaPrenotazione	RF06, RF07
UC7: EffettuaPrenotazione	Studente	ServizioNotifiche	Include ConsultazioneSaleDisponibili, InvioNotifica	RF08, RF09
UC8: VisualizzaProfiloPersonale	Studente	-	-	RF10
UC9: AnnullaPrenotazione	Studente	ServizioNotifiche	Include InvioNotifica	RF11
UC10: EffettuaCheck-in	Studente	-	-	RF12
UC11: MonitoraSale	Bibliotecario	-	-	RF13
UC12: ConsultaStoricoPrenotazioni	Bibliotecario	-	-	RF14
UC13: MonitoraStatisticheServizio	Bibliotecario	-	-	RF15
UC14: InvioPromemoria	Tempo	ServizioNotifiche	Include InvioNotifica	RF16
UC15: InvioNotifica	-	ServizioNotifiche	Incluso in EffettuaPrenotazione, AnnullaPrenotazione, EliminaSalaStudio, InvioPromemoria	RF16
UC16: GestisciTerminePrenotazione	Tempo	-	-	RF18, RF19, RF20

2.5.2 Diagramma dei casi d'uso



2.5.3 Scenari

2.5.3.1 Registrazione

Caso d'uso:	Registrazione
Attore primario	Utente
Attore secondario	-
Descrizione	Un Utente non registrato richiede di registrarsi nel sistema delle prenotazioni delle postazioni della biblioteca.
Pre-Condizioni	L'Utente non è registrato e dispone di una e-mail istituzionale.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente accede alla sezione dedicata alla registrazione dall'interfaccia web. 2. L'Utente specifica ruolo, nome, cognome, e-mail istituzionale e sceglie una password. 3. Il sistema verifica che il ruolo selezionato sia valido (Studente o Bibliotecario). 4. if Il ruolo selezionato è "Studente": 4.1. L'Utente inserisce il numero di matricola. 5. else if Il ruolo selezionato è "Bibliotecario": 5.1. L'Utente inserisce il codice identificativo interno. end if

	6. Il sistema verifica la correttezza dei dati e l'univocità dell'account. 7. Il sistema crea il nuovo profilo utente e memorizza i dati.
Post-Condizioni	L'Utente è registrato nel sistema e può autenticarsi tramite le proprie credenziali.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 6, se i dati inseriti non sono validi, il sistema chiede il reinserimento di essi.

2.5.3.2 Autenticazione

Caso d'uso:	Autenticazione
Attore primario	Utente
Attore secondario	-
Descrizione	Un Utente registrato richiede di accedere al sistema delle prenotazioni delle Postazioni della biblioteca tramite le proprie credenziali personali.
Pre-Condizioni	L'Utente deve aver effettuato la <i>Registrazione</i> nel sistema e non è attualmente autenticato.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente non autenticato richiede di autenticarsi nel sistema delle prenotazioni delle postazioni della biblioteca. 2. While tentativi falliti < 5 2.1. L'Utente inserisce la propria e-mail istituzionale e la password scelte in fase di registrazione. 2.2. Il sistema verifica la corrispondenza tra e-mail istituzionale e password inserite con quelle memorizzate. End while 3. Il sistema rileva la corretta corrispondenza e azzerà l'eventuale contatore dei tentativi falliti. 4. Il sistema concede l'accesso
Post-Condizioni	L'Utente risulta autenticato nel sistema e può accedere alle funzionalità consentite dal proprio ruolo.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 2.2, se non viene riscontrata la corrispondenza allora il sistema incrementa il contatore di tentativi falliti, se diventa pari a 5 allora l'accesso verrà bloccato per 15 minuti, in accordo con il V21.

2.5.3.3 EffettuaPrenotazione

Caso d'uso:	EffettuaPrenotazione
Attore primario	Studente
Attore secondario	ServizioNotifiche
Descrizione	Uno Studente prenota una postazione in una sala studio, specificando data, fascia oraria e un'area. Lo Studente può scegliere una postazione specificata oppure richiedere l'assegnazione automatica da parte del sistema

Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente avvia la richiesta di prenotazione. 2. <<include>> <i>ConsultazioneSaleDisponibili</i>: il sistema mostra le sale studio disponibili con le rispettive aree, postazioni e fasce orarie prenotabili. Lo Studente individua la sala, la data, la fascia oraria, l'area e la postazione. 3. Lo Studente conferma i dati inseriti durante la consultazione. 4. Il sistema verifica la validità e coerenza dei dati ricevuti (sala, area, postazione, data, fascia oraria). 5. Il sistema verifica se lo Studente possiede già una prenotazione attiva o confermata per la data e fascia oraria selezionata 6. Il sistema verifica che nell'area e nella fascia oraria della data selezionate esistano postazioni libere. 7. <i>if</i> lo Studente ha richiesto l'assegnazione automatica: 7.1. Il sistema seleziona la prima postazione libera disponibile nell'area scelta per la specifica fascia oraria. 8. <i>else</i>: 8.1. Il sistema verifica che la postazione selezionata è tra quelle disponibili e che sia ancora disponibile per la data e fascia oraria. <i>end if</i> 9. Il sistema crea la prenotazione in stato "attiva". 10. Il sistema aggiunge la prenotazione alla collezione dello Studente, aggiornandone il profilo personale 11. <<include>> <i>InvioNotifica</i>: il sistema invia allo Studente una notifica di conferma della prenotazione.
Post-Condizioni	La prenotazione è memorizzata in stato "attiva" ed appare nel profilo personale dello Studente. La postazione assegnata risulta "occupata" per la fascia oraria e data specificata.
Casi d'uso correlati	<i>ConsultazioneSaleDisponibili, InvioNotifica.</i>
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 3, se i dati non sono validi, il sistema segnala l'errore ("dati non validi") e il caso d'uso termina. Al punto 4, se lo Studente possiede già una prenotazione "attiva" o "confermata" per la data e fascia oraria selezionata, il sistema segnala l'impossibilità di procedere e il caso d'uso termina. Al punto 5, se nell'area selezionata (che sia specifica o quella "comune") non esistono postazioni libere per la fascia oraria scelta, il sistema segnala l'indisponibilità ed il caso d'uso termina. Al punto 7, se la postazione selezionata non è più disponibile, il sistema segnala l'indisponibilità e il caso d'uso termina. Al punto 10, se il sistema non riesce a recapitare la notifica di conferma, la prenotazione rimane comunque registrata con stato "attiva" e il sistema segnala allo Studente il mancato invio della notifica. Il caso d'uso termina.

2.5.3.4 *AnnullaPrenotazione*

Caso d'uso:	AnnullaPrenotazione
--------------------	----------------------------



Attore primario	Studente
Attore secondario	ServizioNotifiche
Descrizione	Lo Studente annulla una prenotazione attiva entro il limite temporale consentito prima dell'inizio della fascia prenotata.
Pre-Condizioni	Lo Studente deve possedere almeno una prenotazione attiva.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente chiede di annullare una prenotazione attiva. 2. Il sistema verifica che l'annullamento avvenga entro il limite temporale consentito (almeno sei ore prima dell'inizio della fascia oraria prenotata - V07). 3. Il sistema imposta allo stato "annullata" la prenotazione selezionata. 4. Il sistema rende nuovamente disponibile la postazione associata per quella data e fascia oraria. 5. Il sistema aggiorna il profilo personale dello Studente. 6. <<include>> InvioNotifica: il sistema invia una notifica di conferma dell'annullamento allo Studente.
Post-Condizioni	La prenotazione risulta "annullata", la postazione torna "disponibile" e il profilo personale risulta aggiornato.
Casi d'uso correlati	<i>InvioNotifica</i>
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 2, se mancano meno di 6 ore all'inizio della fascia oraria prenotata, il sistema impedisce l'annullamento e informa lo Studente che il limite temporale è stato superato. Al punto 6, se il sistema non riesce a recapitare la notifica di conferma, la prenotazione rimane comunque registrata con stato "annullata" e il sistema segnala allo Studente il mancato invio della notifica. Il caso d'uso termina.

2.5.3.5 CreaSalaStudio

Caso d'uso:	CreaSalaStudio
Attore primario	Bibliotecario
Attore secondario	-
Descrizione	Il Bibliotecario crea una nuova sala studio specificando tutte le informazioni necessarie e definendo le relative aree
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il Bibliotecario chiede la creazione di una nuova sala studio. 2. Il Bibliotecario inserisce nome, descrizione, numero totale di postazioni da creare, orari di apertura giornalieri, fasce orarie prenotabili e numero di aree da creare. 3. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti. 4. Il sistema inizializza la nuova Sala Studio. 5. while ci sono ancora aree da creare 5.1. Il Bibliotecario specifica la tipologia dell'area ed assegna un numero specifico di postazioni all'area. 5.2. Il sistema verifica che l'area contenga almeno una postazione e che il numero di postazioni totale nelle varie aree non superi il limite massimo disponibile per la sala studio. 5.3. Il sistema crea l'area e l'associa alla sala studio corrente. 6. end while 6. if ci sono postazioni rimanenti da assegnare

	6.1. il sistema crea l'area di default ('comune') e le assegna tutte le postazioni rimanenti. end if 7. Il sistema memorizza la nuova sala studio con le sue relative aree e postazioni.
Post-Condizioni	La nuova Sala Studio è memorizzata nel sistema con le sue relative aree e postazioni ed è visibile agli studenti.
Casi d'uso correlati	
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 3, se i dati inseriti non sono validi o sono incompleti, il sistema mostra un messaggio di errore e richiede la correzione. Al punto 5.2, se la somma delle postazioni delle aree eccede il totale della sala, il sistema deve impedire l'inserimento dell'Area.

2.5.3.6 EliminaSalaStudio

Caso d'uso:	EliminaSalaStudio
Attore primario	Bibliotecario
Attore secondario	ServizioNotifiche
Descrizione	Il Bibliotecario elimina una sala studio esistente e tutte le relative aree.
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il Bibliotecario seleziona la sala da eliminare. 2. Il sistema verifica l'esistenza della sala scelta. 3. Il sistema elimina tutte le aree e postazioni associate alla Sala Studio e pone ad "annullata" tutte le prenotazioni attive o confermate di quella Sala Studio. 4. <<include>> InvioNotifica : il sistema invia una notifica a tutti gli Studenti che avevano una prenotazione "attiva" o "confermata". 5. Il sistema elimina la Sala Studio.
Post-Condizioni	La Sala Studio (con tutte le sue aree e postazioni) non è più presente nel sistema né più visibile agli studenti e tutte le Prenotazioni attive/confermate della Sala risulteranno annullate e i relativi studenti verranno notificati.
Casi d'uso correlati	<i>InvioNotifica</i>
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 2, se la sala selezionata non esiste, il sistema segnala l'incongruenza ed invita a scegliere nuovamente una sala.

2.5.3.7 EffettuaCheck-in

Caso d'uso:	EffettuaCheck-in
Attore primario	Studente
Attore secondario	-

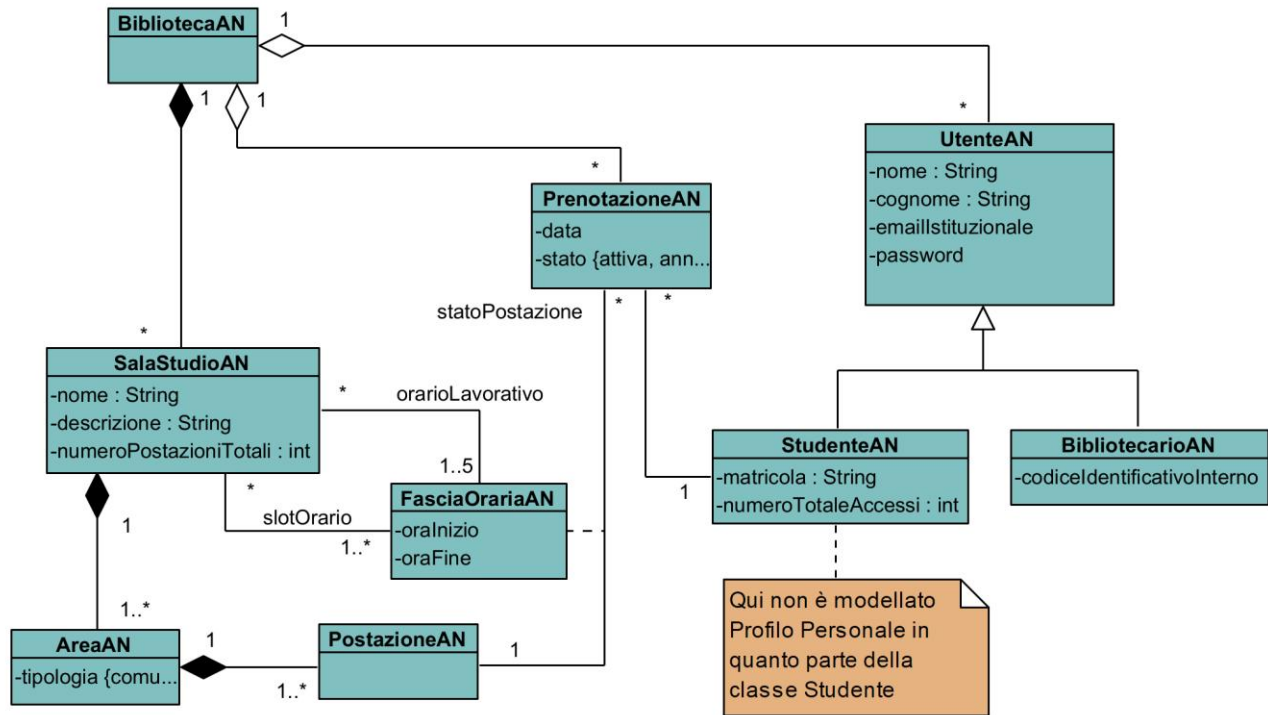
Descrizione	Nel giorno della prenotazione, lo Studente conferma la propria presenza effettuando il check-in della Prenotazione attiva tramite interfaccia web.
Pre-Condizioni	Lo studente possiede almeno una Prenotazione in stato "attiva".
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente chiede di fare il check-in di una prenotazione attiva nella giornata corrente. 2. Il sistema verifica che la prenotazione si riferisca alla giornata corrente. 3. Il sistema aggiorna lo stato della Prenotazione a "confermata".
Post-Condizioni	La prenotazione risulta nello stato "confermata" e la postazione rimane assegnata allo Studente per l'intera fascia oraria.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 2, se la prenotazione non si riferisce alla giornata corrente, il sistema segnala l'incongruenza e il caso d'uso termina.

2.5.3.8 ConsultazioneSaleDisponibili

Caso d'uso:	ConsultazioneSaleDisponibili
Attore primario	Studente
Attore secondario	-
Descrizione	Lo Studente consulta le Sale Studio disponibili per una determinata data, visualizzando le fasce orarie prenotabili e il dettaglio delle Aree e delle Postazioni libere associate.
Pre-Condizioni	Nel sistema deve essere presente almeno una Sala Studio.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente chiede di consultare la disponibilità delle Sale Studio per una determinata data. 2. Il sistema verifica che la data rientri nei giorni di apertura della Sala Studio (giorni feriali — V06). 3. Il sistema verifica che vi siano Sale Studio disponibili per quella data. 4. Il sistema mostra allo Studente le Sale Studio disponibili. 5. Lo Studente seleziona una Sala Studio. 6. Il sistema mostra le fasce orarie prenotabili per la Sala Studio selezionata. 7. Lo Studente seleziona una fascia oraria. 8. Il sistema mostra le Aree della Sala Studio selezionata nella data e nella fascia oraria indicate. 9. Lo Studente seleziona un'Area. 10. Il sistema mostra le Postazioni dell'Area selezionata.
Post-Condizioni	Lo Studente visualizza le Sale Studio disponibili, e della singola Sala selezionata, le relative fasce orarie prenotabili, le Aree e le Postazioni libere.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Al punto 2, se la data inserita non rientra nei giorni di apertura della Sala Studio, il sistema segnala l'errore e il caso d'uso termina. Al punto 3, se non sono presenti Sale Studio disponibili, il sistema mostra un messaggio d'errore e il caso d'uso termina.

2.6 Diagramma delle classi

La classe Biblioteca è introdotta come Façade e Information Expert dell'aggregato di Sale Studio, Utenti e Prenotazioni. Pur non emergendo direttamente dall'analisi nomi-verbi, viene aggiunta per concentrare le responsabilità di coordinamento del sistema e applicare i pattern GRASP Controller ed Alta Coesione/Basso Accoppiamento.



2.6.1 Responsabilità

A seguire, una tabella che riassume alcune responsabilità:

RESPONSABILITÀ	CLASSE
Registrazione	Biblioteca
Autenticazione	Biblioteca
CreaSalaStudio	Biblioteca
EliminaSalaStudio	Biblioteca
MonitoraPrenotazioni	Biblioteca
ConsultazioneSaleDisponibili	Biblioteca
EffettuaPrenotazione	Biblioteca
VisualizzaProfiloPersonale	Studente
AnnullaPrenotazione	Prenotazione
EffettuaCheck-in	Prenotazione
MonitoraSale	Biblioteca
MonitoraStatisticheServizio	Biblioteca
ConsultaStoricoPrenotazioni	Biblioteca
GestisciTerminePrenotazione	Biblioteca

<i>InvioNotifica</i>	Biblioteca
<i>InvioPromemoria</i>	Biblioteca

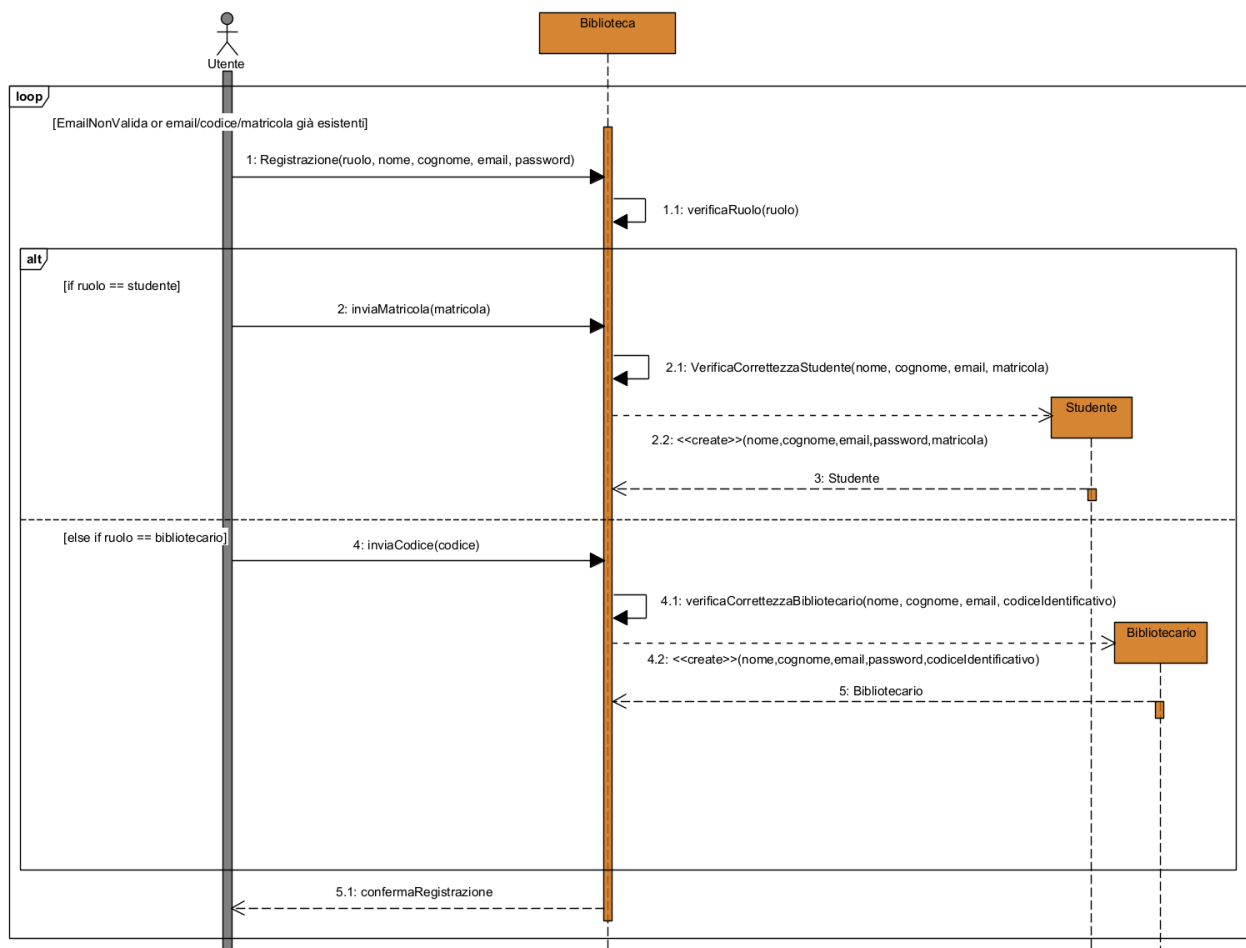
- *Registrazione e Autenticazione* sono responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Utenti.
- *CreaSalaStudio* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<creator >> dell'oggetto SalaStudio.
- *EliminaSalaStudio* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert >> dell'oggetto SalaStudio.
- *MonitoraPrenotazioni* e *ConsultazioneSaleDisponibili* sono responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Prenotazione e Sale Studio.
- *EffettuaPrenotazione* è assegnata a **Biblioteca**, poiché agisce come <<creator>> della classe Prenotazione.
- *AnnullaPrenotazione* ed *EffettuaCheck-in* sono responsabilità di **Prenotazione**, in quanto <<Information Expert>> del proprio stato e dei vincoli temporali.
- *ConsultaStoricoPrenotazioni* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Prenotazioni.
- *GestisciTerminePrenotazione* è responsabilità di **Prenotazione**, in quanto <<Information Expert>> del proprio stato e dei vincoli temporali.
- *InvioNotifica* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto coordinatore che, agendo da Controller, raccoglie i dati della prenotazione e dello studente e inoltra la richiesta di invio all'attore secondario **ServizioNotifiche**.
- *InvioPromemoria* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> della collezione delle Prenotazioni.

2.7 Diagrammi di sequenza

2.7.1 Registrazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **Registrazione Utente**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaRuolo()**, necessario per controllare il ruolo selezionato dall'utente. Tale metodo permette di distinguere il flusso di registrazione in base alla tipologia di utente: **Studente** oppure **Bibliotecario**.
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaCorrettezzaStudente()** e **verificaCorrettezzaBibliotecario()**, necessari per validare i dati inseriti prima della creazione dell'oggetto corrispondente. Nel caso dello studente, il metodo verifica la correttezza di nome, cognome, e-mail, password e matricola; nel caso del bibliotecario, verifica nome, cognome, e-mail, password e codice identificativo.



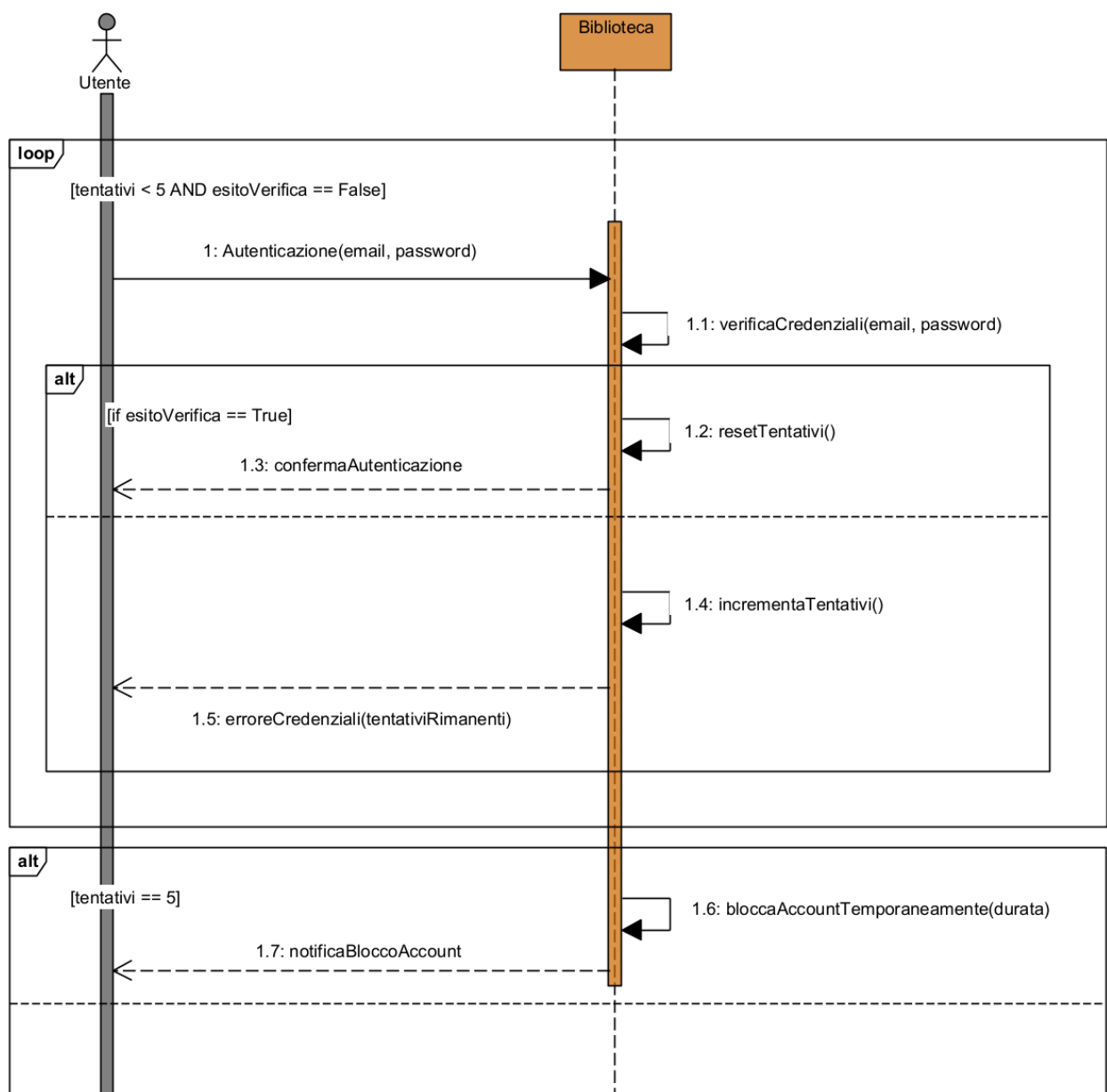
2.7.2 Autenticazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **Autenticazione**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaCredenziali(email, password)**, necessario per controllare che le credenziali inserite dall'Utente corrispondano a quelle di un utente registrato nel sistema.



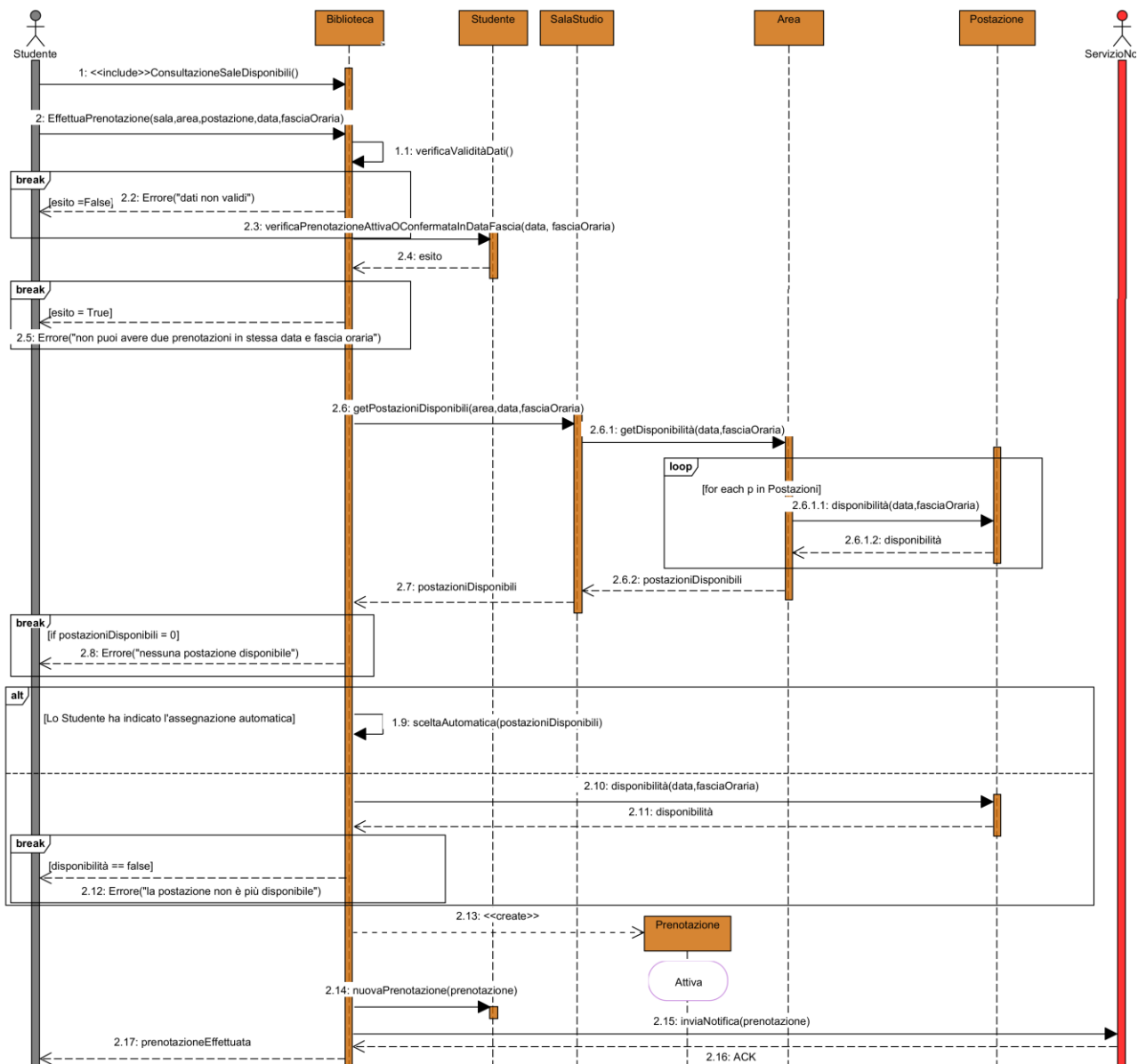
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato `resetTentativi()`, utilizzato nel caso in cui l'autenticazione abbia esito positivo. Tale metodo azzerava il numero di tentativi falliti associati all'utente, consentendo una nuova gestione corretta degli accessi successivi.
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato `incrementaTentativi()`, utilizzato nel caso in cui l'autenticazione abbia esito negativo. Tale metodo permette di aggiornare il numero di tentativi falliti, così da migliorare la sicurezza del sistema e impedire accessi ripetuti non autorizzati.
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato `bloccaAccountTemporaneamente(durata)`, necessario quando il numero massimo di tentativi consentiti viene raggiunto. In tal caso, l'account viene bloccato temporaneamente per la durata prevista, impedendo ulteriori tentativi di autenticazione fino allo scadere del blocco.



2.7.3 Effettua Prenotazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso *EffettuaPrenotazione*, ha evidenziato la necessità di definire i seguenti metodi:

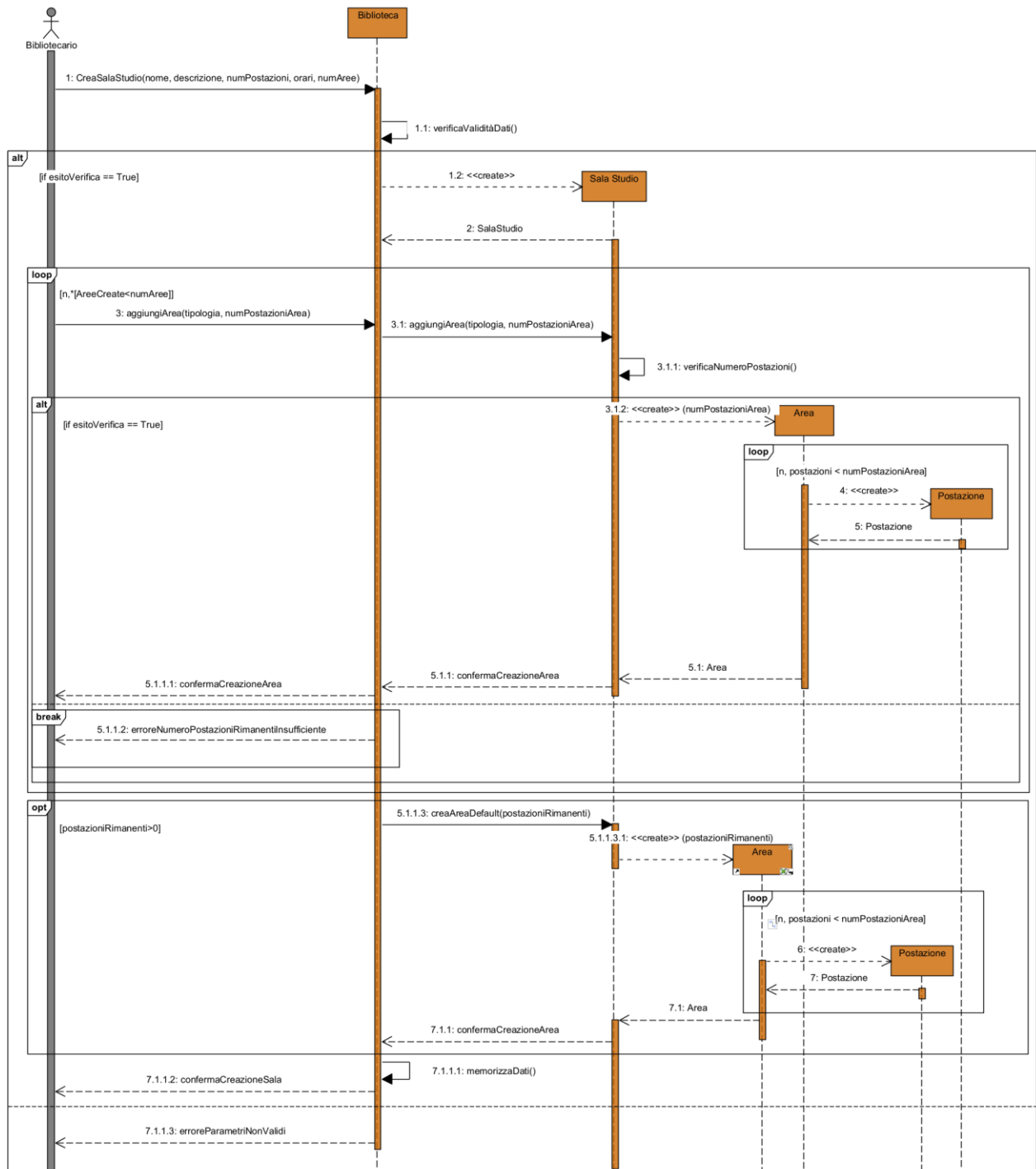
- Nella classe **Studente** è necessario il metodo pubblico **verificaPrenotazioneAttivaOConfermataInDataFascia(data, fasciaOraria)**, che verifica se lo studente possiede già una prenotazione in stato "attiva" o "confermata" per la data e la fascia oraria indicate. La responsabilità è assegnata a Studente in quanto Information Expert sulla propria collezione di prenotazioni. Entrambi gli stati sono trattati alla stregua di prenotazioni "occupanti" lo slot, poiché in entrambi i casi la postazione risulta impegnata e lo Studente non può procedere con una nuova prenotazione sovrapposta.
- Nella classe **Biblioteca** è necessario il metodo privato **verificaValiditàDati()**, utilizzato per controllare la correttezza e la coerenza dei parametri ricevuti nella richiesta di prenotazione (sala, area, postazione, data e fascia oraria) prima di procedere con qualsiasi interazione verso gli altri oggetti del sistema.
- Nella classe **SalaStudio** è necessario il metodo pubblico **getPostazioniDisponibili(area, data, fasciaOraria)**, che delega all'Area indicata il recupero delle postazioni libere per la data e la fascia oraria richieste, restituendo l'insieme delle postazioni disponibili. Poiché ogni postazione appartiene sempre a un'area (inclusa l'area comune con id0 che raccoglie le postazioni non assegnate ad aree specifiche) il parametro area è sempre presente e un unico metodo copre entrambi i casi.
- Nella classe **Area** è necessario il metodo pubblico **getDisponibilità(data, fasciaOraria)**, che itera sulle proprie postazioni invocando su ciascuna il metodo Disponibilità, raccoglie i risultati e restituisce alla SalaStudio l'insieme delle postazioni libere per la data e la fascia oraria indicate.
- Nella classe **Postazione** è necessario il metodo pubblico **Disponibilità(data, fasciaOraria)**, invocato in ogni iterazione del frammento loop per verificare se la singola postazione risulta "libera" nella data e nella fascia oraria indicate. Lo stesso metodo viene richiamato successivamente per verificare che la postazione selezionata dall'utente sia effettivamente disponibile nella data e fascia oraria indicate.
- Nella classe **Biblioteca** è necessario il metodo privato **sceltaAutomatica(postazioniDisponibili)**, che, ricevuto l'insieme delle postazioni disponibili, seleziona automaticamente la prima postazione libera nell'area richiesta per la specifica fascia oraria, da assegnare allo studente che ha richiesto l'assegnazione automatica.
- Nella classe **Studente** è necessario il metodo pubblico **nuovaPrenotazione(prenotazione)**, che aggiunge la prenotazione appena creata alla collezione delle prenotazioni associate allo studente, aggiornando di conseguenza il suo profilo personale.



2.7.4 Crea Sala Studio

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso *CreaSalaStudio*, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaValiditàDati()**, per validare i parametri della sala (nome, orari, capienza, numeroPostazioni, numeroAree) prima di procedere alla creazione dell'oggetto **SalaStudio**.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo privato **verificaNumeroPostazioni()**. Tale operazione assicura che il numero di postazioni assegnate alle singole aree non ecceda mai la capacità totale definita per la sala stessa.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo **aggiungiArea**(tipologia, numPostazioniArea) in modo da rendere possibile l'aggiunta di ulteriori Aree.

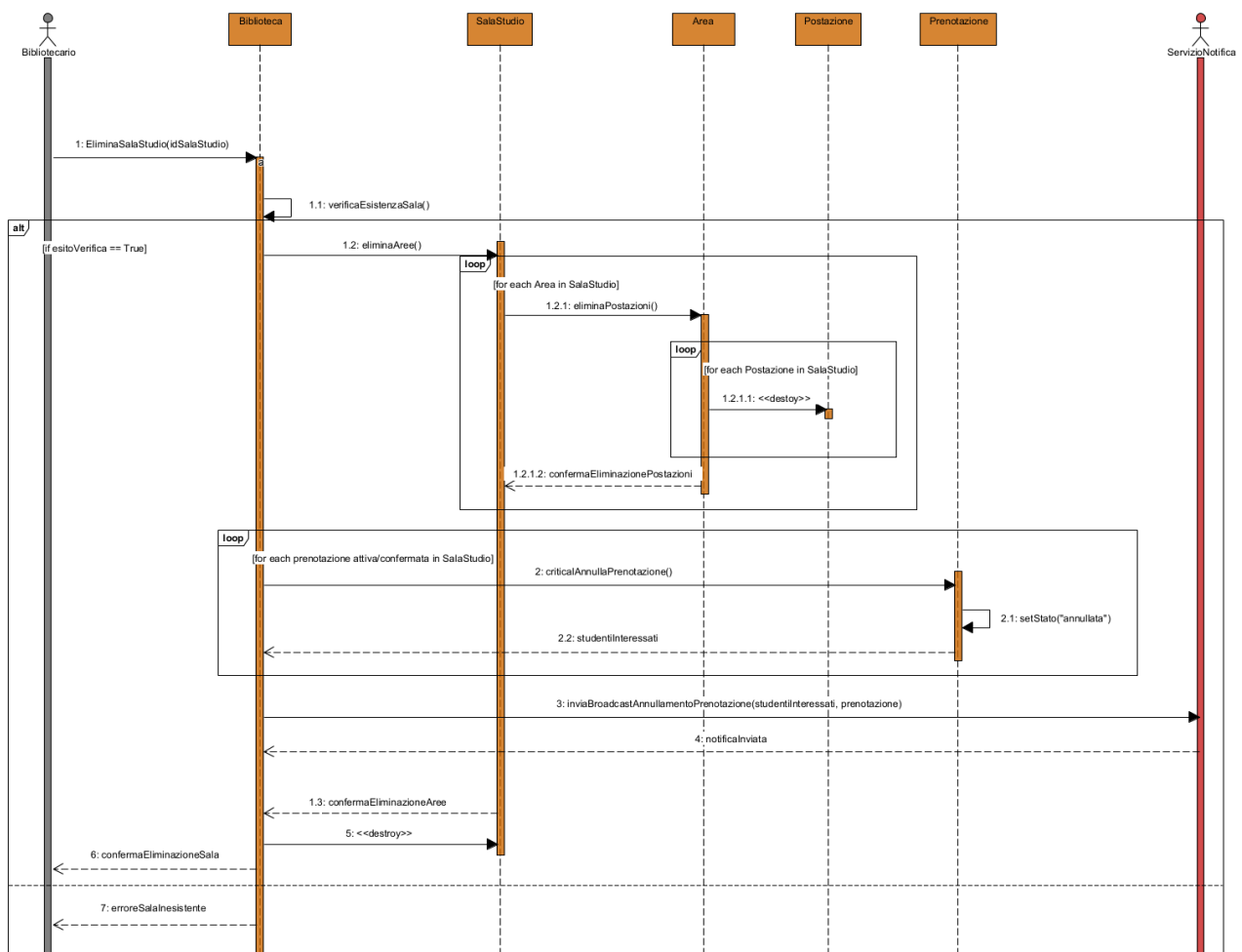


2.7.5 Elimina Sala Studio

Lo sviluppo del diagramma di sequenza per il caso d'uso **EliminaSalaStudio** ha permesso di individuare alcuni metodi necessari:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato `verificaEsistenzaSala(idSalaStudio)`, necessario per controllare che l'identificativo fornito dal Bibliotecario corrisponda effettivamente a una Sala Studio esistente. Tale controllo permette di gestire correttamente il caso in cui la sala non sia presente nel sistema, evitando di procedere con operazioni di eliminazione non valide.

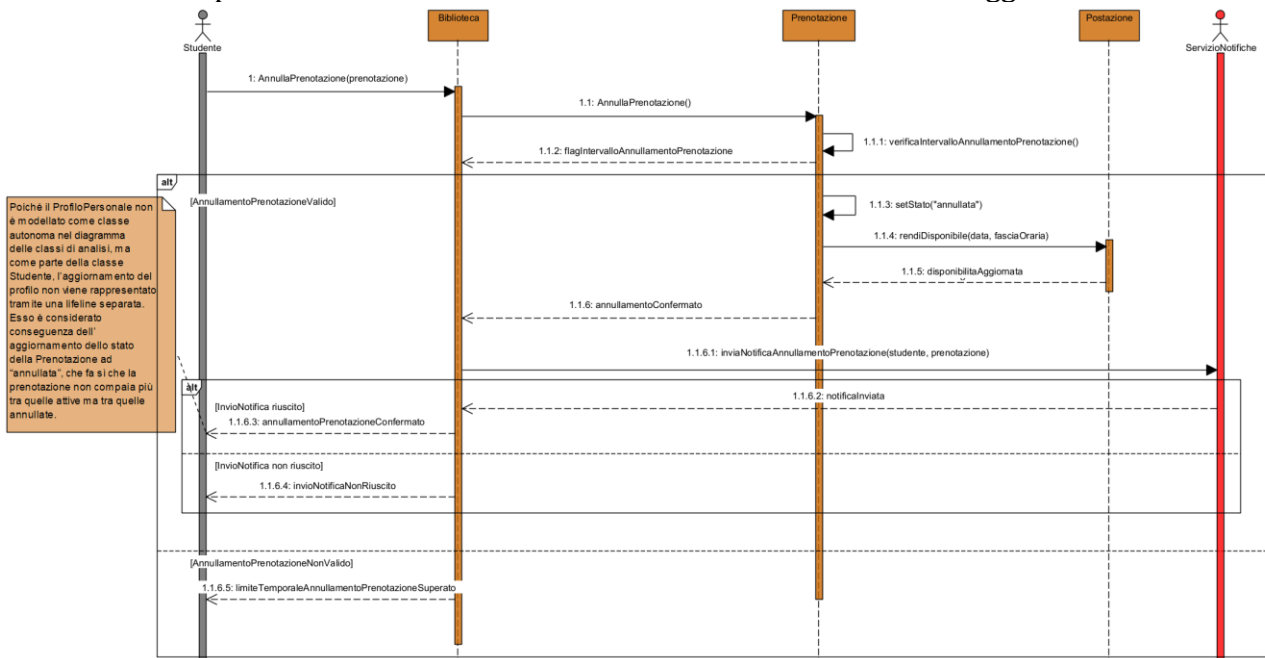
- Nella classe **SalaStudio** il metodo `eliminaAree()`, che consente di eliminare tutte le aree associate alla sala studio. Tale operazione viene eseguita iterativamente su ciascuna Area appartenente alla Sala Studio prima della rimozione definitiva della sala.
- Nella classe **Area** il metodo `eliminaPostazioni()`, necessario per eliminare tutte le postazioni appartenenti a una determinata area. Attraverso un ciclo iterativo, il sistema provvede alla distruzione (<<destroy>>) delle singole istanze di **Postazione** collegate all'Area.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo pubblico `criticalAnnullaPrenotazione()`, utilizzato per annullare in modo forzato le prenotazioni attive o confermate associate alla Sala Studio che sta per essere eliminata. Tale metodo aggiorna lo stato della prenotazione ad "annullata" senza applicare il normale vincolo temporale previsto per l'annullamento volontario da parte dello Studente.
- Nella classe **ServizioNotifica** il metodo `inviaBroadcastAnnullamentoPrenotazione(studentiInteressati, prenotazione)`, necessario per inviare una notifica agli studenti coinvolti dall'annullamento delle prenotazioni causato dall'eliminazione della Sala Studio.
- Al termine dell'eliminazione delle aree, delle postazioni e delle eventuali prenotazioni associate, la classe **Biblioteca** può procedere alla distruzione (<<destroy>>) dell'oggetto **SalaStudio**, confermando al Bibliotecario l'avvenuta eliminazione della sala.



2.7.6 Annulla Prenotazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **AnnullaPrenotazione**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo `annullaPrenotazione(prenotazione)`, che rappresenta l'operazione richiesta dallo Studente e coordina il processo di annullamento della prenotazione.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo `annullaPrenotazione()`, che gestisce l'annullamento della prenotazione dopo aver verificato che tale operazione sia ancora consentita.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo privato `verificaIntervalloAnnullamentoPrenotazione()`, necessario per controllare che l'annullamento avvenga entro il limite temporale previsto prima dell'inizio della fascia oraria prenotata.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo privato `setStato(stato)`, utilizzato internamente per aggiornare lo stato della prenotazione a "annullata" nel caso in cui l'annullamento sia valido.
- Nella classe **Postazione** il metodo `rendiDisponibile(data, fasciaOraria)`, necessario per rendere nuovamente disponibile la postazione associata alla prenotazione annullata nella specifica data e fascia oraria.
- Nella classe **ServizioNotifiche** il metodo `inviaNotificaAnnullamentoPrenotazione(studente, prenotazione)`, che consente di inviare allo Studente una notifica relativa all'avvenuto annullamento della prenotazione.
- Non risulta invece necessario introdurre un metodo specifico nella classe **ProfiloPersonale**, poiché l'aggiornamento dello stato della prenotazione avviene direttamente nella classe **Prenotazione**; il profilo personale potrà semplicemente mostrare la prenotazione nella sezione corretta in base al suo stato aggiornato.

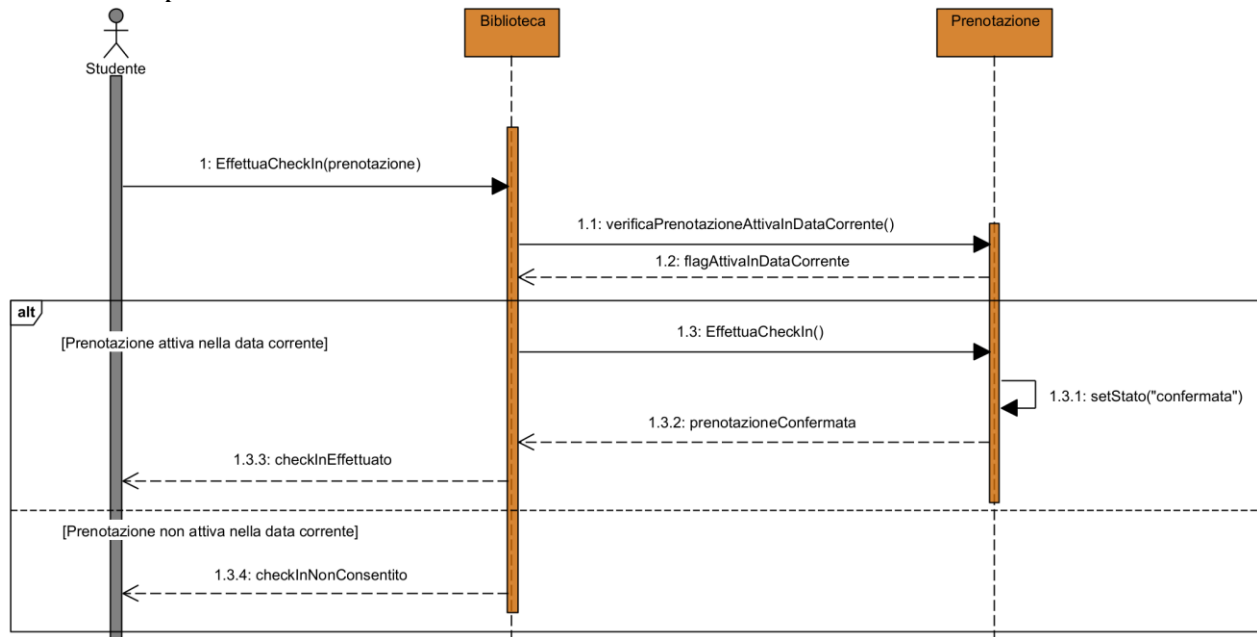


2.7.7 Effettua Check-in

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **EffettuaCheck-in**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:



- Nella classe **Biblioteca** il metodo `effettuaCheckIn(prenotazione)`, che rappresenta l'operazione richiesta dallo Studente e coordina il controllo della prenotazione prima di procedere con la conferma della presenza.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo privato `verificaPrenotazioneAttivaInDataCorrente()`, necessario per controllare che la prenotazione selezionata sia effettivamente attiva e riferita alla data corrente, condizione indispensabile per consentire il check-in.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo `effettuaCheckIn()`, che permette di confermare la presenza dello studente aggiornando lo stato della prenotazione.
- Nella classe **Prenotazione** il metodo privato `setStato(stato)`, utilizzato internamente per modificare lo stato della prenotazione, impostandolo a "confermata" quando il check-in viene completato correttamente.

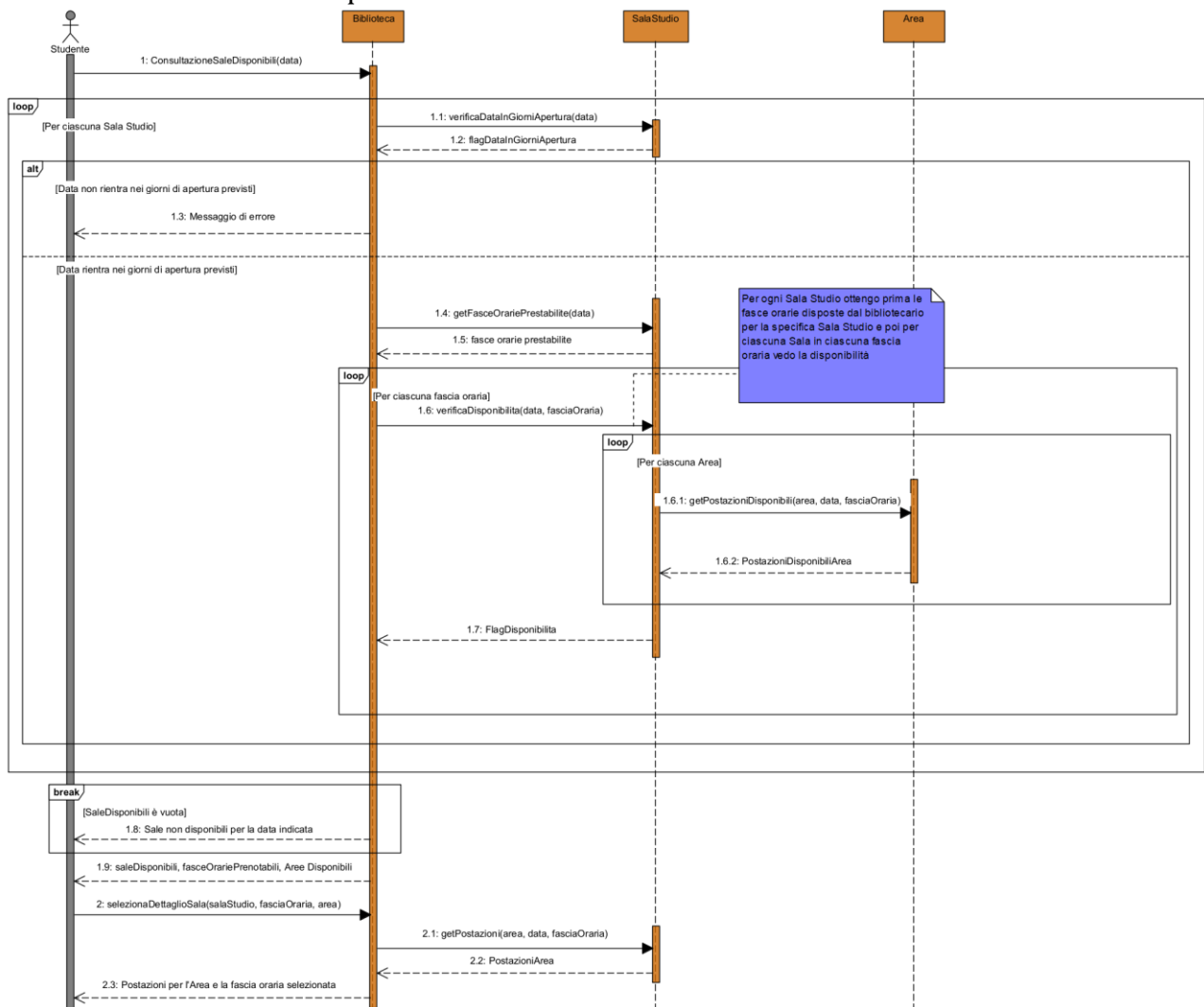


2.7.8 ConsultazioneSaleDisponibili

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **ConsultazioneSaleDisponibili**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

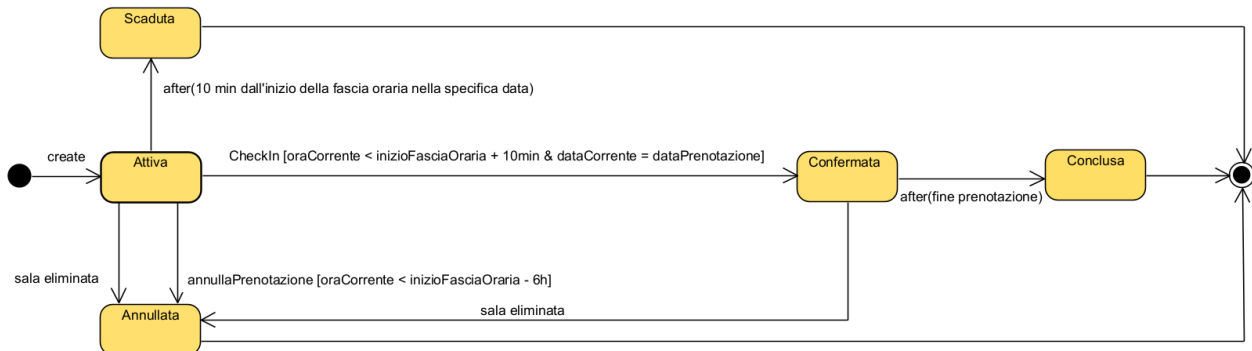
- Nella classe **Biblioteca** il metodo `consultazioneSaleDisponibilita(data)`, che consente allo Studente di richiedere l'elenco delle sale disponibili in una determinata data e coordina la verifica delle sale studio presenti nel sistema.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo privato `verificaDataInGiorniApertura(data)`, necessario per controllare che la data indicata rientri nei giorni di apertura previsti per la sala studio.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo `getFasceOrariePrestabilite(data)`, che restituisce le fasce orarie prenotabili associate alla sala studio nella data selezionata.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo `verificaDisponibilita(data, fasciaOraria)`, che permette di verificare se, per una specifica data e fascia oraria, esistono postazioni disponibili all'interno della sala.
- Nella classe **Area** il metodo `getPostazioniDisponibili(area, data, fasciaOraria)`, utilizzato per ottenere le postazioni libere appartenenti a una determinata area nella data e fascia oraria considerate.
- Nella classe **Biblioteca** il metodo `selezionaDettaglioSala(salaStudio, fasciaOraria, area)`, che consente allo Studente di visualizzare il dettaglio delle postazioni disponibili dopo aver selezionato una sala, una fascia oraria e un'area.

- Nella classe **SalaStudio** il metodo `getPostazioni(area, data, fasciaOraria)`, necessario per restituire l'elenco delle postazioni relative all'area scelta e alla fascia oraria selezionata.



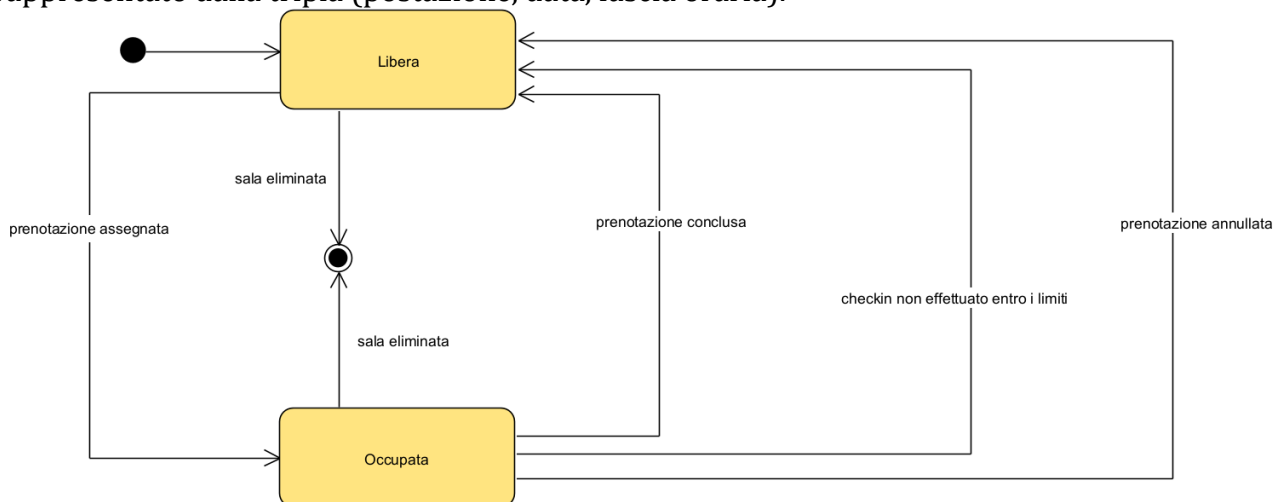
2.8 State Chart Diagram

2.8.1 statoPrenotazione



2.8.2 statoPostazione

Si è scelto di modellare lo stato della postazione inteso come postazione nella data e fascia oraria per essere coerenti con il Class Diagram. Quindi lo stato della postazione è rappresentato dalla tripla (postazione, data, fascia oraria).



2.9 Tabelle delle responsabilità raffinata

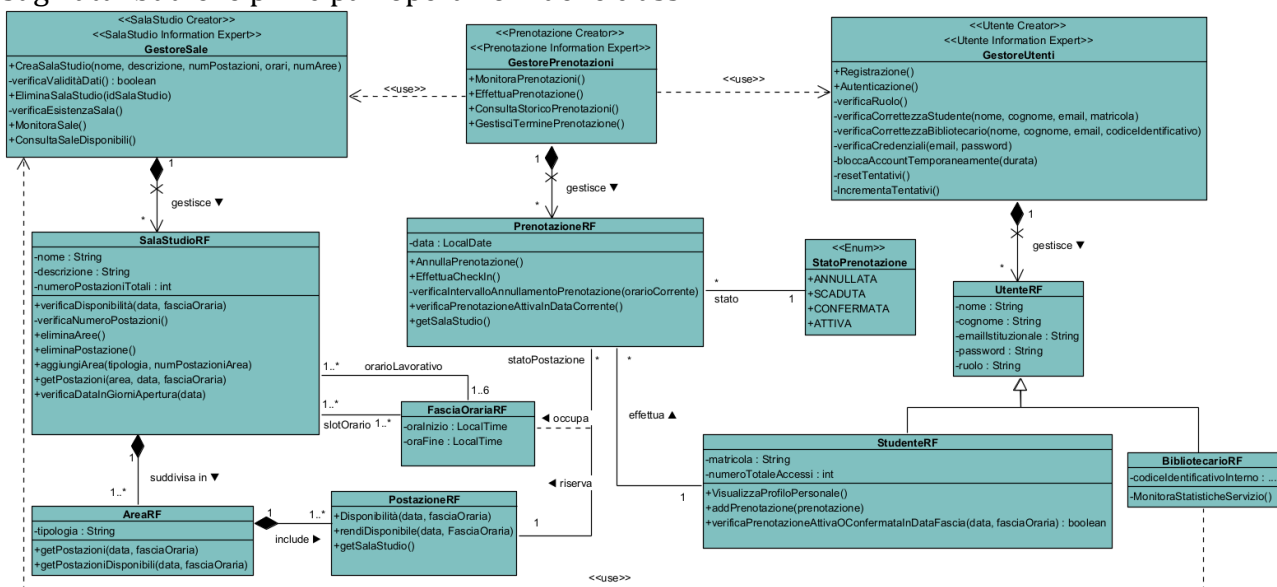
RESPONSABILITÀ	CLASSE
<i>Registrazione</i>	GestoreUtenti
<i>Autenticazione</i>	GestoreUtenti
<i>CreaSalaStudio</i>	GestoreSale
<i>EliminaSalaStudio</i>	GestoreSale
<i>MonitoraPrenotazioni</i>	GestorePrenotazioni
<i>ConsultazioneSaleDisponibili</i>	GestoreSale
<i>EffettuaPrenotazione</i>	GestorePrenotazioni
<i>VisualizzaProfiloPersonale</i>	Studente
<i>AnnullaPrenotazione</i>	Prenotazione
<i>EffettuaCheck-in</i>	Prenotazione



<i>MonitoraSale</i>	GestoreSale
<i>MonitoraStatisticheServizio</i>	GestorePrenotazioni
<i>ConsultaStoricoPrenotazioni</i>	GestorePrenotazioni
<i>GestisciTerminePrenotazione</i>	GestorePrenotazioni
<i>InvioNotifica</i>	GestoreNotifiche
<i>InvioPromemoria</i>	GestoreNotifiche

2.10 Diagramma delle classi raffinato

Le aggiunte e le modifiche fatte nel corso della costruzione dei Sequence Diagrams hanno determinato lo sviluppo di un **Diagramma delle Classi** raffinato che riporta maggiori dettagli sugli attributi e le principali operazioni delle classi:



3. Piano di test funzionale

Progettare i casi di test funzionale con la tecnica del *Category Partition Testing*. Descrivere il procedimento di calcolo.

Si intende progettare i casi di test funzionale con la tecnica del *Category Partition Testing*.

3.1 Registrazione Utente

REGISTRAZIONE					MATRICOLA / CODICE
RUOLO	NOME	COGNOME	EMAIL ISTITUZIONALI	PASSWORD	
"Studente" oppure "Bibliotecario" - Stringa vuota [ERROR] - Valore non ammesso (es. "Esterno") [ERROR]	- Stringa alfabetica ($1 \leq \text{lung.} \leq 50$) - Stringa vuota [ERROR] - Stringa lung. > 50 [ERROR] - Stringa con numeri/simboli [ERROR]	- Stringa alfabetica ($1 \leq \text{lung.} \leq 50$) - Stringa vuota [ERROR] - Stringa lung. > 50 [ERROR] - Stringa con numeri/simboli [ERROR]	- Formato email valido ($\text{lung.} \leq 255$) - Stringa vuota [ERROR] - Formato non valido [ERROR] - Stringa lung. > 255 [ERROR] - Email già in uso [ERROR]	- Stringa alfanumerica ($8 \leq \text{lung.} \leq 64$) - Stringa vuota [ERROR] - Stringa lung. < 8 [ERROR] - Stringa lung. > 64 [ERROR]	- Formato alfanumerico valido - Stringa vuota [ERROR] - Formato errato [ERROR] - Identificativo già in uso [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è dato dal prodotto di tutte le combinazioni possibili (valide e di errore) per ogni campo:

$$3*4*4*5*4*4 = 3840$$

Con i vincoli [ERROR], il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli isolati è **18** (2 per Ruolo, 3 per Nome, 3 per Cognome, 4 per Email, 3 per Password, 3 per Identificativo). Essendo presenti due flussi di base validi mutuamente esclusivi (uno per lo Studente e uno per il Bibliotecario), calcoliamo 2 test cases a percorso felice (happy path). Il numero di test risultante è:

$$(1*1*1*1*1*1)*2 + 18 = 20$$

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-condizioni attese
1	Registrazione Studente valida	Tutti input validi (flusso Studente)	Email e matricola inesistenti nel DB.	{Ruolo: "Studente", Nome: "Mario", Cognome: "Rossi", Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!", Matricola: "N86001234"}	Conferma registrazione	Profilo Studente creato.
2	Registrazione Bibliotecario valida	Tutti input validi (flusso Bibliotecario)	Email e codice inesistenti nel DB.	{Ruolo: "Bibliotecario", Nome: "Laura", Cognome: "Bianchi", Email: "l.bianchi@unina.it",	Conferma registrazione.	Profilo Bibliotecario creato.



				Password: "SecurePass8!", Codice: "BIB01"}		
3	Ruolo vuoto	Ruolo vuoto [ERROR], altri validi		{Ruolo: "", Nome: "Mario", ...}	"Il ruolo è obbligatorio."	Nessun utente creato.
4	Ruolo non ammesso	Ruolo non ammesso [ERROR], altri validi		{Ruolo: "Docente", Nome: "Mario", ...}	"Ruolo selezionato non valido."	Nessun utente creato.
5	Nome vuoto	Nome vuoto [ERROR], altri validi		{Nome: "", Cognome: "Rossi", ...}	"Il nome è obbligatorio."	Nessun utente creato.
6	Nome > 50 caratteri	Nome > 50 chars [ERROR], altri validi		{Nome: "[Stringa di 51 caratteri]", ...}	"Nome troppo lungo (max 50 caratteri)."	Nessun utente creato.
7	Nome con caratteri speciali	Nome con caratteri speciali [ERROR], altri validi		{Nome: "M4rio!", Cognome: "Rossi", ...}	"Formato nome non valido."	Nessun utente creato.
8	Cognome vuoto	Cognome vuoto [ERROR], altri validi		{Nome: "Mario", Cognome: "", ...}	"Il cognome è obbligatorio."	Nessun utente creato.
9	Cognome > 50 caratteri	Cognome > 50 chars [ERROR], altri validi		{Cognome: "[Stringa di 51 caratteri]", ...}	"Cognome troppo lungo (max 50 caratteri)."	Nessun utente creato.
10	Cognome con caratteri speciali	Cognome con simboli [ERROR], altri validi		{Cognome: "Rossi_86", ...}	"Formato cognome non valido."	Nessun utente creato.
11	Email vuota	Email vuota [ERROR], altri validi		{Email: "", ...}	"L'email è obbligatoria."	Nessun utente creato.
12	Formato email errato	Email errata [ERROR], altri validi		{Email: "m.rossistudenti.unina.it", ...}	"Formato email non valido."	Nessun utente creato.
13	Email > 255 caratteri	Email > 255 chars [ERROR], altri validi		{Email: "[Stringa > 255 char]@unina.it", ...}	"Email troppo lunga (max 255 caratteri)."	Nessun utente creato.
14	Email già in uso	Email già presente [ERROR], altri validi	Email già associata a un utente.	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", ...}	"Email già associata a un account."	Nessun utente creato.
15	Password vuota	Password vuota [ERROR], altri validi		{Password: "", ...}	"La password è obbligatoria."	Nessun utente creato.
16	Password < 8 caratteri	Password < 8 chars [ERROR], altri validi		{Password: "Pass1!", ...}	"La password deve contenere almeno 8 caratteri."	Nessun utente creato.
17	Password > 64 caratteri	Password > 64 chars [ERROR], altri validi		{Password: "[Stringa di 65 caratteri]", ...}	"Password troppo lunga (max 64 caratteri)."	Nessun utente creato.
18	Identificativo vuoto	Matricola/Codice vuoto [ERROR], altri validi		{Matricola: "", ...}	"Il codice identificativo è obbligatorio."	Nessun utente creato.
19	Identificativo formato errato	Matricola/Codice errato [ERROR], altri validi		{Matricola: "M86001234", ...}	"Formato identificativo non riconosciuto." "	Nessun utente creato.



20	Identificativo già in uso	Matricola/Codice presente [ERROR], altri validi	Identificativo già associato a un utente.	{Matricola: "N86001234", ...}	"Identificativo già in uso nel sistema."	Nessun utente creato.
----	---------------------------	---	---	-------------------------------	--	-----------------------

3.2 Autenticazione Utente

Autenticazione		
EMAIL ISTITUZIONALE	PASSWORD	Tentativi
- Formato email valido (lunghezza ≤ 255) e registrata a sistema - Email non presente nel sistema [ERROR] - Stringa vuota [ERROR] - Formato non valido (es. mancante di @) [ERROR] - Stringa lunghezza > 255 [ERROR]	- Stringa alfanumerica ($8 \leq$ lunghezza ≤ 64) e corrispondente all'email - Password errata (non corrispondente all'account) [ERROR] - Stringa vuota [ERROR] - Stringa lunghezza < 8 [ERROR] - Stringa lunghezza > 64 [ERROR]	- Tentativi falliti < 4 - Tentativi falliti = 4 - Account bloccato, tempo < 15 min [ERROR] - Account bloccato, tempo ≥ 15 min

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è dato dal prodotto di tutte le combinazioni possibili (valide e di errore) per ogni campo di input:

$$5 * 5 = 25$$

Con i vincoli [ERROR], il numero di test da eseguire per testare singolarmente le condizioni di errore isolate per Email e Password è 8. A questi si aggiungono i test per la gestione del blocco account (Stato Account). Volendo testare i due flussi di base validi per le due tipologie di utente previste dal sistema (Studente e Bibliotecario) a percorso felice (happy path), e il ripristino dell'account dopo il blocco, il numero totale di test è dato da:

$$2 + 8 + 3 = 9$$

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-condizioni attese
1	Autenticazione valida	Tutti input validi	L'utente è regolarmente registrato nel sistema. Tentativi falliti = 0	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!"}	Accesso consentito, reindirizzamento alla Dashboard Studente.	L'utente risulta autenticato nel sistema. Contatore dei tentativi falliti azzerato
2	Autenticazione valida Bibliotecario	Tutti input validi	L'utente è regolarmente registrato nel sistema. Tentativi falliti = 0	{Email: "m.bianchi@unina.it", Password: "Password123!"}	Accesso consentito, reindirizzamento alla Dashboard bibliotecario.	L'utente risulta autenticato nel sistema. Contatore dei tentativi falliti azzerato
3	Email inesistente	Email non presente [ERROR], password formato valido	Nessun utente è registrato con l'email fornita.	{Email: "utente.fantasma@unina.it", Password: "Password123!"}	"Credenziali non valide o utente inesistente."	Nessun utente autenticato.
4	Email vuota	Email vuota [ERROR],		{Email: "", Password: "Password123!"}	"L'email è obbligatoria."	Nessun utente autenticato.



		password formato valido				
5	Formato email errato	Formato errato [ERROR], password formato valido		{Email: "m.rossistudenti.unina.it", Password: "Password123!"}	"Formato email non valido."	Nessun utente autenticato.
6	Email > 255 caratteri	Email > 255 chars [ERROR], password formato valido		{Email: "[Stringa > 255 char]@unina.it", Password: "Password123!"}	"Formato email non valido."	Nessun utente autenticato.
7	Password errata	Password non corrispondente [ERROR], email valida	L'utente è registrato ma la password fornita non è quella corretta. Tentativi falliti < 4	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "PasswordErrata99!"}	Nessun utente autenticato. Il contatore dei tentativi falliti dell'account viene incrementato di 1.	Nessun utente autenticato.
8	Password vuota	Password vuota [ERROR], email valida	L'utente è registrato nel sistema.	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: ""}	"La password è obbligatoria."	Nessun utente autenticato.
9	Password < 8 caratteri	Password < 8 chars [ERROR], email valida	L'utente è registrato nel sistema.	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Pass1"}	"La password deve contenere almeno 8 caratteri."	Nessun utente autenticato.
10	Password > 64 caratteri	Password > 64 chars [ERROR], email valida	L'utente è registrato nel sistema.	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "[Stringa di 65 caratteri]"}	"Formato password non valido."	Nessun utente autenticato.
11	Inserimento 5° password errata	Tentativi falliti = 4, password errata [ERROR]	L'utente esiste e ha già 4 tentativi falliti registrati	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "PasswordErrata99!"}	"Credenziali errate. Account bloccato per 15 minuti per troppi tentativi falliti."	Utente non autenticato. Stato account impostato su "Bloccato". Registrazione del timestamp del blocco
12	Login con account bloccato (tempo non scaduto)	Account bloccato, tempo < 15 min [ERROR], Credenziali valide	L'account utente è nello stato "Bloccato" e sono passati, ad esempio, solo 5 minuti	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!"}	"Accesso negato. Account bloccato, riprova tra 10 minuti."	Utente non autenticato. Nessuna modifica al timer del blocco.
13	Login dopo 15 minuti di blocco	Account bloccato, tempo >= 15 min, Credenziali valide.	L'account utente è "Bloccato" da 16 minuti	{Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!"}	Accesso consentito, reindirizzamento alla Dashboard	Utente autenticato. Stato account ripristinato a "Attivo". Contatore tentativi falliti azzerato.

3.3 Effettua Prenotazione

EffettuaPrenotazione				
SALA STUDIO	DATA	FASCIA ORARIA	AREA	POSTAZIONE
- IdSala intero in [1,100] corrispondente a una sala esistente (V10) - IdSala mancante / null [ERROR] - Tipo errato (non intero: stringa, decimale) [ERROR] - IdSala fuori dall'intervallo [1,100] (V10) [ERROR] - IdSala in [1,100] ma sala inesistente [ERROR]	- Data nel formato GG/MM/AAAA, odierna o futura, in giorno di apertura - Data mancante / null [ERROR] - Formato data non valido o data inesistente (es. 32/13/2026, 30/02/2026) [ERROR] - Data nel passato [ERROR] - Data in giorno di chiusura della biblioteca (sab/dom, V06) [ERROR]	- Formato HH:MM-HH:MM con inizio < fine e facente parte delle fasce scelte dal bibliotecario - Fascia oraria mancante / null [ERROR] - Formato fascia oraria non valido (es. lettere, 25:00, fine ≤ inizio) [ERROR] - Fascia non compresa tra quelle scelte dal bibliotecario per la sala (V05) [ERROR] - Fascia oraria già trascorsa nella giornata corrente [ERROR]	- IdArea intero in [1,10] corrispondente a un'area specifica esistente nella sala (V11) - IdArea = 0 (area comune, V11/V19) - Tipo errato (non intero) [ERROR] - IdArea fuori dall'intervallo [0,10] (V11) [ERROR] - IdArea in [0,10] ma area inesistente nella sala selezionata [ERROR] - Area selezionata senza postazioni libere per la fascia oraria selezionata [ERROR]	- IdPostazione intero in [1, # postazioni dell'Area] corrispondente a una postazione esistente nell'area (V20) - IdPostazione = 0 (assegnazione automatica di una postazione libera nell'area selezionata, V20) - Tipo errato (non intero) [ERROR] - IdPostazione fuori dall'intervallo [0, # postazioni dell'Area] (V20) [ERROR] - Postazione specifica selezionata non disponibile al momento della selezione [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è dato dal prodotto di tutte le combinazioni possibili (valide e di errore) per ogni categoria: $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 6 = 5250$.

Con i vincoli [ERROR], il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli isolati è 20 (4 per Sala Studio, 4 per Data, 4 per Fascia Oraria, 5 per Area, 3 per Postazione).

Essendo presenti più combinazioni di base valide, il numero di test risultante è: $(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2) + 20 = 24$.

A questi 24 vanno aggiunti due test case che coprono condizioni di ambiente in cui tutti gli input sono validi: uno per **V18** (lo Studente possiede già una prenotazione attiva/confermata nella stessa data e fascia) e uno per **V09** (la postazione, disponibile alla selezione, viene occupata da un altro Studente tra selezione e conferma).

Il numero totale di test è quindi $24 + 2 = 26$.

TEST SUITE						
Tes t Cas e ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Precondizioni	Input	Output attesi	Postcondizioni attese
1	Tutti validi — area specifica, postazione specifica	Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area specifica valida (IdArea $\in [1,10]$), Postazione specifica disponibile	La postazione 15 dell'area 2 (Sala 5) è libera per 30/06/2026 09:30-10:30; lo Studente non ha prenotazioni per la stessa data e fascia	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	Conferma prenotazione; notifica di conferma inviata	Prenotazione in stato "attiva"; postazione 15 (area 2, Sala 5) occupata per 30/06/2026 09:30-10:30; visibile nel profilo dello Studente
2	Tutti validi — area specifica, assegnazione automatica	Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area specifica valida, Assegnazione automatica (IdPostazione = 0)	L'area 2 della Sala 5 ha almeno una postazione libera; nessuna prenotazione pregressa	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 0}	Conferma con indicazione della prima postazione libera assegnata dal sistema; notifica inviata	Prenotazione "attiva" con postazione assegnata nell'area 2 della Sala 5
3	Tutti validi, area comune, postazione specifica	Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area comune (IdArea = 0), Postazione specifica disponibile	La postazione 15 dell'area comune (Sala 5) è libera; nessuna prenotazione pregressa	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 0, Postazione: 15}	Conferma prenotazione; notifica inviata	Prenotazione "attiva"; postazione 15 dell'area comune della Sala 5 occupata per 30/06/2026 09:30-10:30
4	Tutti validi, area comune, assegnazione automatica	Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area comune (IdArea = 0), Assegnazione automatica (IdPostazione = 0)	L'area comune della Sala 5 ha almeno una postazione libera; nessuna prenotazione pregressa	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 0, Postazione: 0}	Conferma con postazione assegnata automaticamente; notifica inviata	Prenotazione "attiva" con postazione assegnata dal sistema nell'area comune della Sala 5
5	IdSala mancante	Sala mancante/null [ERROR], altri input validi	—	{Sala: null, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La selezione della sala studio è obbligatoria"	Nessuna prenotazione creata
6	IdSala con tipo errato	Sala tipo errato (non intero) [ERROR], altri validi	—	{Sala: "5A", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Identificativo sala non valido"	Nessuna prenotazione creata
7	IdSala fuori dall'intervallo [1,100]	Sala fuori range (V10) [ERROR], altri validi	—	{Sala: 150, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Identificativo sala non valido (atteso intero tra 1 e 100)"	Nessuna prenotazione creata

8	IdSala non esistente	Sala inesistente [ERROR], altri validi	Nel sistema non esiste alcuna sala con id 77	{Sala: 77, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Sala studio non trovata. Selezionare una sala esistente"	Nessuna prenotazione creata
9	Data mancante	Data mancante/null [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: null, FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La data è obbligatoria"	Nessuna prenotazione creata
10	Data nel passato	Data nel passato [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "10/01/2024", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Non è possibile prenotare una data nel passato"	Nessuna prenotazione creata
11	Formato data non valido	Formato data non valido [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "32/13/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Formato data non valido"	Nessuna prenotazione creata
12	Data in giorno di chiusura della biblioteca	Data in giorno di chiusura (V06) [ERROR], altri validi	La data selezionata cade di sabato/domenica	{Sala: 5, Data: "04/07/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La biblioteca è chiusa nel giorno selezionato (apertura lun-ven). Selezionare un'altra data"	Nessuna prenotazione creata
13	Fascia oraria mancante	Fascia mancante/null [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: null, Area: 2, Postazione: 15}	"La fascia oraria è obbligatoria"	Nessuna prenotazione creata
14	Formato fascia oraria non valido	Formato fascia non valido [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "25:00-30:00", Area: 2, Postazione: 15}	"Formato fascia oraria non valido. Utilizzare HH:MM-HH:MM con inizio < fine"	Nessuna prenotazione creata
15	Fascia non prevista dal bibliotecario per la sala	Fascia non tra quelle previste (V05) [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "06:00-07:00", Area: 2, Postazione: 15}	"La fascia oraria selezionata non è tra quelle previste per la sala"	Nessuna prenotazione creata
16	Fascia oraria già trascorsa nella giornata corrente	Fascia già trascorsa [ERROR], altri validi	La data coincide con la giornata corrente e l'orario di inizio della fascia (09:30) è già trascorso	{Sala: 5, Data: "(giornata corrente)", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La fascia oraria selezionata è già trascorsa"	Nessuna prenotazione creata
17	IdArea con tipo errato	Area tipo errato (non intero) [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "2A", Postazione: 15}	"Identificativo area non valido"	Nessuna prenotazione creata
18	IdArea fuori dall'intervallo [0,10]	Area fuori range (V11) [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Identificativo area non valido (atteso intero tra 0 e 10)"	Nessuna prenotazione creata



				Area: 15, Postazione: 15}		
19	IdArea non esistente nella sala selezionata	Area inesistente [ERROR], altri validi	La Sala 5 non contiene un'area con id 9	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 9, Postazione: 15}	"Area non trovata nella sala studio selezionata"	Nessuna prenotazione creata
20	Area selezionata satura per la fascia oraria	Area senza postazioni libere per la fascia [ERROR], altri validi	Tutte le postazioni dell'area 2 (Sala 5) sono occupate per la fascia 09:30-10:30	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 0}	"Nessuna postazione disponibile nell'area selezionata per la fascia oraria richiesta. Il caso d'uso termina"	Nessuna prenotazione creata
21	Area selezionata satura per la data (tutte le fasce)	Area senza postazioni libere per la data [ERROR], altri validi	Tutte le postazioni dell'area 2 (Sala 5) sono occupate in ogni fascia del 30/06/2026	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 0}	"Nessuna postazione disponibile nell'area selezionata per la data richiesta. Il caso d'uso termina"	Nessuna prenotazione creata
22	IdPostazione con tipo errato	Postazione tipo errato (non intero) [ERROR], altri validi	—	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: "abc"}	"Identificativo postazione non valido"	Nessuna prenotazione creata
23	IdPostazione fuori dall'intervallo dell'area (V20)	Postazione fuori range [0, # post. area] (V20) [ERROR], altri validi	L'area 2 contiene un numero di postazioni inferiore a 99	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 99}	"Identificativo postazione non valido (atteso intero tra 0 e il numero di postazioni dell'area)"	Nessuna prenotazione creata
24	Postazione specifica non disponibile al momento della selezione	Postazione specifica non disponibile [ERROR], altri validi	La postazione 15 dell'area 2 è già occupata per la fascia 09:30-10:30	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La postazione selezionata non è disponibile per la fascia oraria richiesta. Selezionare un'altra postazione o richiedere l'assegnazione automatica"	Nessuna prenotazione creata
25	Studente con prenotazione già esistente nella stessa data e fascia (V18)	Tutti input validi; condizione d'ambiente V18 violata	Lo Studente possiede già una prenotazione "attiva" o "confermata" per 30/06/2026 e fascia 9:30-10:30	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"Hai già una prenotazione per questa data e fascia oraria"	Nessuna prenotazione creata
26	Postazione non più disponibile all'atto della conferma per accesso concorrente (race condition V09, scenario alternativo 8.1)	Tutti input validi; condizione d'ambiente V09 (concorrenza) violata	La postazione 15 (Area 2, Sala 5) risulta disponibile al momento della selezione, ma viene prenotata da un altro Studente per la fascia 9:30-10:30 nell'intervallo tra	{Sala: 5, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: 2, Postazione: 15}	"La postazione 15 è stata appena prenotata da un altro Studente. Riprova con un'altra postazione"	Nessuna prenotazione creata.

			selezione e conferma			
--	--	--	-------------------------	--	--	--



3.4 Creazione Sala Studio

CreaSalaStudio					
NOME SALA	DESCRIZIONE	NUMERO POSTAZIONI	ORARI APERTURA	NUMERO AREE	FASCE ORARIE
- Stringa alfanumerica ($1 \leq \text{lunghezza} \leq 50$) - Stringa vuota [ERROR] - Stringa di caratteri di lunghezza > 50 [ERROR] - Stringa che contiene caratteri speciali non ammessi [ERROR]	- Stringa alfanumerica ($\text{lunghezza} \leq 256$) - Stringa alfanumerica con lunghezza > 256 [ERROR]	- Numero intero positivo (> 0) - Numero intero ≤ 0 [ERROR] - Caratteri non numerici [ERROR] - Tipo di dato numerico non ammesso (float, double) [ERROR]	- Formato (HH:MM) con Apertura $<$ Chiusura - Formato non valido (es. lettere o 25:00) [ERROR] - Orario Apertura $\geq$ Orario Chiusura [ERROR]	- Numero intero positivo (≥ 0) - Numero intero < 0 [ERROR] - Caratteri non numerici [ERROR] - Tipo di dato numerico non ammesso (float, double) [ERROR]	- Fasce comprese negli orari di apertura - Fascia esterna agli orari di apertura [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $4 * 2 * 4 * 3 * 2 * 4 = 768$.

Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 14 (3 per Nome Sala, 1 per Descrizione, 3 per Numero Postazioni, 2 per Orari, 1 per Fasce Orarie, 3 per Numero Aree). Il numero di test risultante è: $(1 * 1 * 1 * 1 * 1) + 13 = 14$.

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-condizioni attese
1	Tutti input validi	Nome, Descrizione, Orari, Postazioni, Fasce Orarie e Aree validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Messaggio di conferma creazione.	La nuova Sala Studio è memorizzata nel sistema.
2	Nome vuoto	Nome vuoto [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Il nome della sala è obbligatorio.	Nessuna sala creata.
3	Nome stringa > 50 caratteri	Nome stringa > 50 [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "[Stringa di 51 caratteri]", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Nome troppo lungo (max 50 caratteri).	Nessuna sala creata.
4	Nome con caratteri speciali	Nome con caratteri speciali non ammessi [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton @#", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Formato nome non valido.	Nessuna sala creata.
5	Descrizione > 256 caratteri	Descrizione > 256 [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "[Stringa di 257 caratteri]", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Descrizione troppo lunga.	Nessuna sala creata.

6	Postazioni ≤ 0	Postazioni ≤ 0 [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 0, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	La sala deve avere almeno una postazione.	Nessuna sala creata.
7	Postazioni non numeriche	Postazioni non numeriche [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: Cinquanta, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Inserire un valore numerico valido.	Nessuna sala creata.
8	Postazioni valore decimale (float/double)	Tipo di dato numerico non ammesso per Postazioni [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50.5, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Il numero di postazioni deve essere un intero.	Nessuna sala creata.
9	Orario formato non valido	Orario formato errato [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "25:00-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	Formato orario non valido.	Nessuna sala creata.
10	Apertura $\geq$ Chiusura	Apertura $\leq$ Chiusura [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "18:30-08:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2}	L'orario di chiusura deve essere successivo all'apertura.	Nessuna sala creata.
11	Aree Aggiunte < 0	Aree ≤ 0 [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: -1}	Il numero di aree aggiuntive non può essere negativo.	Nessuna sala creata.
12	Fasce orarie fuori orario	Fascia non in orario [ERROR]		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "19:00-21:00", Aree: 2}		
13	Numero Aree non numerico	Aree non numeriche [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: "Due"}	Inserire un valore numerico valido per le aree.	Nessuna sala creata.
14	Aree valore decimale (float/double)	Tipo di dato numerico non ammesso per Aree [ERROR], tutti gli altri validi		{Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Piano terra", Postazioni: 50, Orari: "08:30-18:30", Fasce: "09:00-11:00", Aree: 2.5}	Il numero di aree deve essere un intero.	Nessuna sala creata.

3.5 Eliminazione Sala Studio

ID SALA
- Intero $1 \leq ID \leq 100$ associato a una sala esistente nel sistema - ID mancante/ vuoto/nullo [ERROR] - Valore intero fuori dal range ammesso (es. $ID \leq 0$ oppure $ID > 100$) [ERROR] - ID numerico valido ($1 \leq ID \leq 100$), ma sala inesistente nel sistema [ERROR] - Caratteri non numerici (es. lettere, caratteri speciali) [ERROR] - Tipo di dato numerico non ammesso (float, double) [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi è: 6.

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-condizioni attese
1	Eliminazione valida	ID Sala valido ed esistente	La sala con ID 12 esiste, ha 2 aree, 30 postazioni e 5 prenotazioni attive.	{IDSala: 12}	Conferma eliminazione e conferma invio notifiche	Sala 12 eliminata. Relative aree e postazioni distrutte. 5 prenotazioni annullate e studenti notificati.
2	ID vuoto/null	ID mancante [ERROR]	Il sistema intercetta l'assenza del parametro obbligatorio.	{IDSala: null}	L'ID della sala è obbligatorio.	Nessuna sala viene eliminata.
3	ID fuori range (inferiore)	$ID \leq 0$ [ERROR]	Il valore non rispetta il vincolo V10.	{IDSala: 0}	ID Sala non valido. Inserire un valore compreso tra 1 e 100.	Nessuna sala viene eliminata.
4	ID fuori range (superiore)	$ID > 100$ [ERROR]	Il valore non rispetta il vincolo V10.	{IDSala: 101}	ID Sala non valido. Inserire un valore compreso tra 1 e 100.	Nessuna sala viene eliminata.
5	Sala inesistente	ID valido ma non esistente [ERROR]	La funzione verificaEsistenzaSala() fallisce.	{IDSala: 88}	La sala selezionata non esiste.	Nessuna sala viene eliminata.
6	Tipo non valido (alfanumerico)	ID non numerico [ERROR]	Il parser del controller rifiuta il tipo di dato.	{IDSala: "dodici"}	Formato non valido. L'ID deve essere un numero intero.	Nessuna sala viene eliminata.



3.6 Annullamento Prenotazione

3.7 Check-in Prenotazione

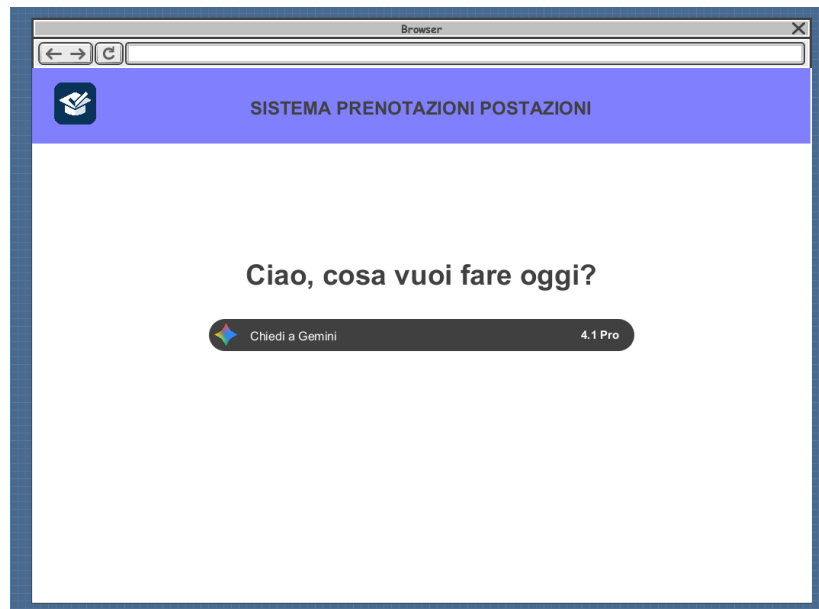
3.8 Consultazione Sale Disponibili



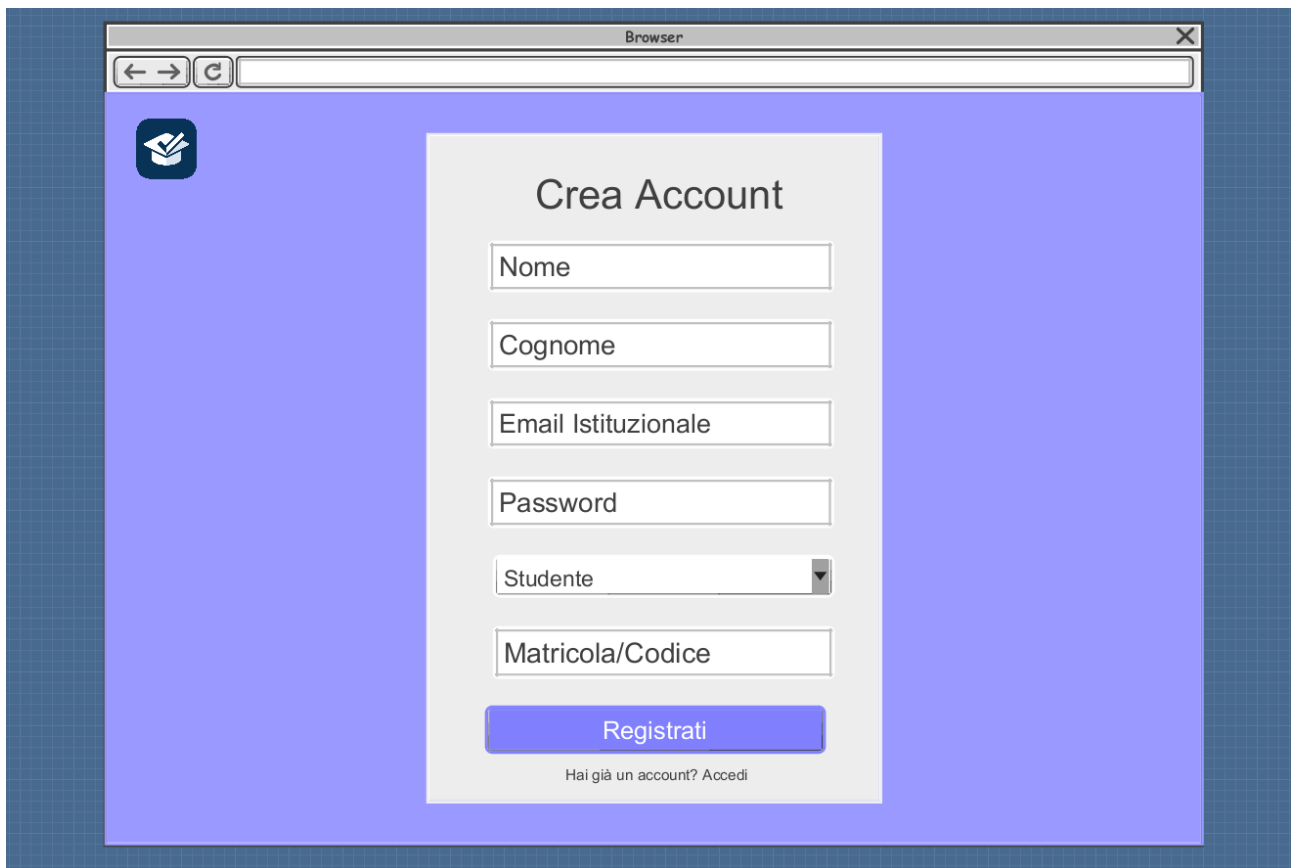
4. Progettazione

4.1 Wireframes

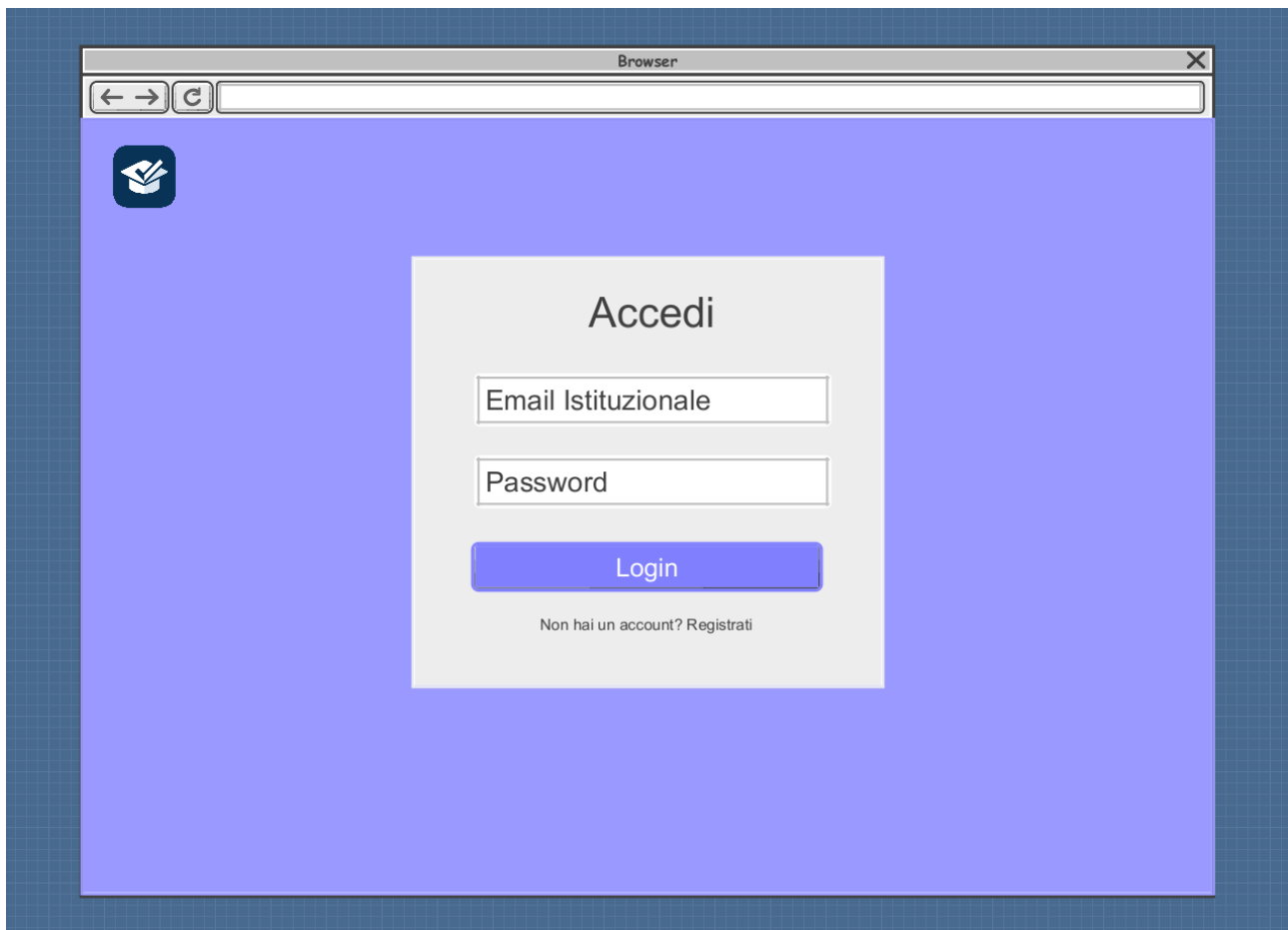
4.1.1 Homepage



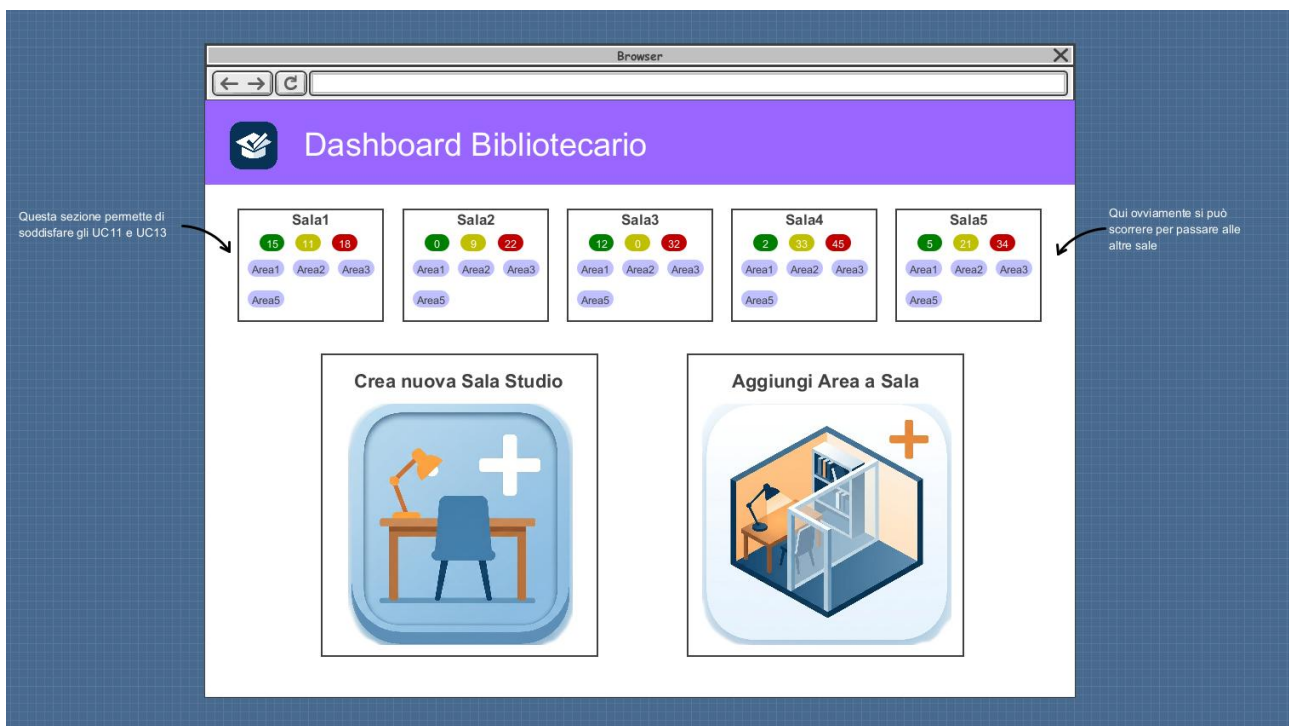
4.1.2 Registrazione



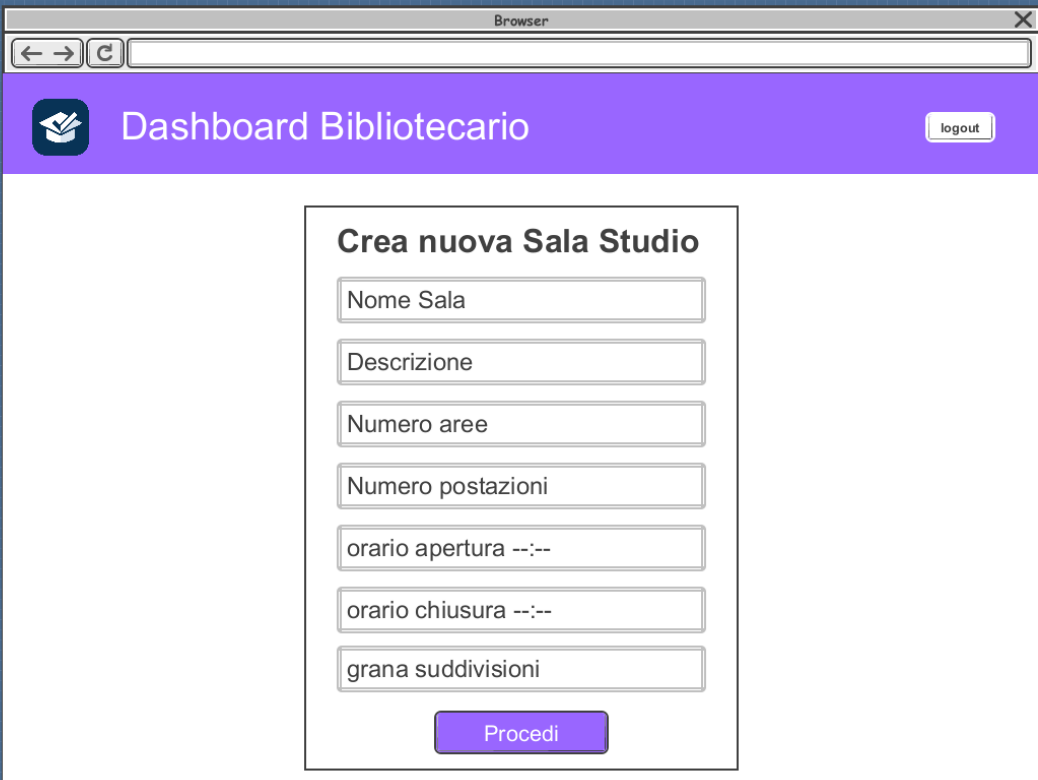
4.1.3 Accesso



4.1.4 Dashboard Bibliotecario



4.1.5 Crea nuova Sala Studio



The screenshot shows a web browser window with the title 'Browser'. The page has a purple header bar with a book icon and the text 'Dashboard Bibliotecario'. A 'logout' button is in the top right corner. The main content area is white and contains a form titled 'Crea nuova Sala Studio'. The form has several input fields: 'Nome Sala', 'Descrizione', 'Numero aree', 'Numero postazioni', 'orario apertura --:--', 'orario chiusura --:--', and 'grana suddivisioni'. A purple 'Procedi' button is at the bottom of the form.

Browser

Dashboard Bibliotecario

logout

Crea nuova Sala Studio

Nome Sala

Descrizione

Numero aree

Numero postazioni

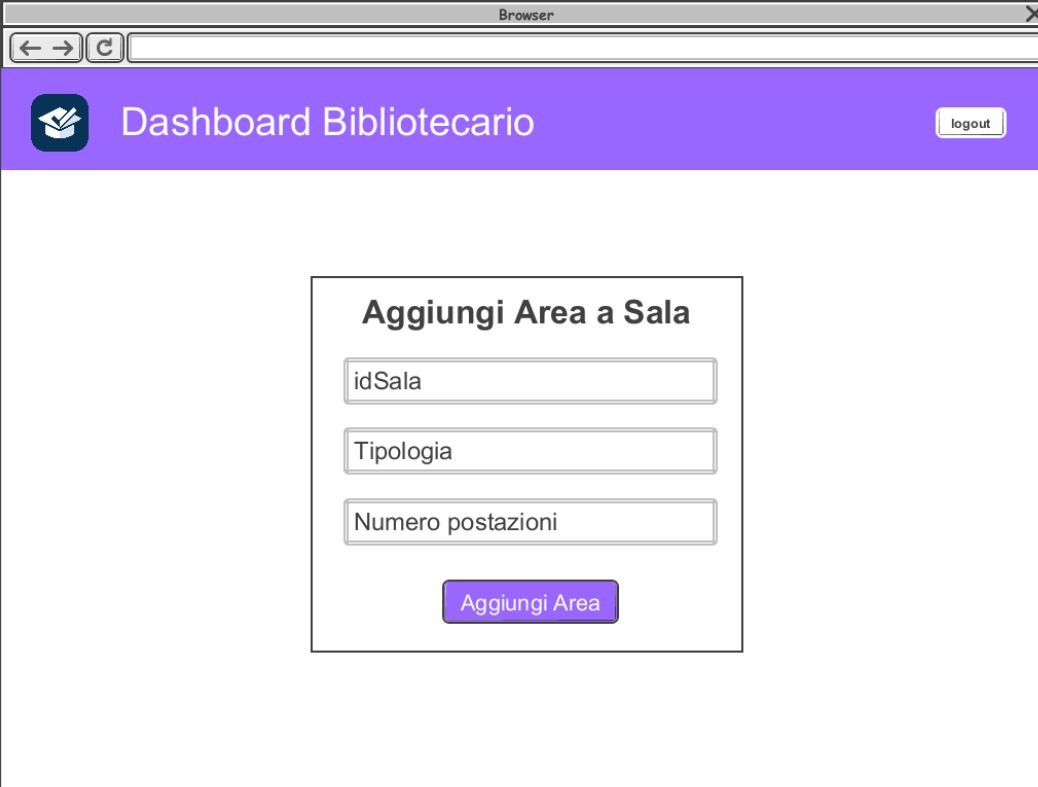
orario apertura --:--

orario chiusura --:--

grana suddivisioni

Procedi

4.1.6 Aggiungi Area a Sala



The screenshot shows a web browser window with the title 'Browser'. The page has a purple header bar with a book icon and the text 'Dashboard Bibliotecario'. A 'logout' button is in the top right corner. The main content area is white and contains a form titled 'Aggiungi Area a Sala'. The form has three input fields: 'idSala', 'Tipologia', and 'Numero postazioni'. A purple 'Aggiungi Area' button is at the bottom of the form.

Browser

Dashboard Bibliotecario

logout

Aggiungi Area a Sala

idSala

Tipologia

Numero postazioni

Aggiungi Area

4.1.7 Dashboard Studente

4.1.8 Profilo Personale

Browser

Dashboard Studente logout

Profilo Personale di \$matricola
Totale accessi: 4

Prenotazioni ordina per: data

Prenotazione #1 ATTIVA
Data: 16-06-2026
Orario: 8:30-10:30
Sala1 - Area1 - Postazione #1
Effettua Check-in Annulla

Prenotazione #2 CONFERMATA
Data: 17-06-2026
Orario: 8:30-10:30
Sala1 - Area1 - Postazione #1

Prenotazione #3 SCADUTA
Data: 13-06-2026
Orario: 8:30-10:30
Sala1 - Area1 - Postazione #1

Prenotazione #4 ANNULLATA
Data: 19-06-2026
Orario: 8:30-10:30
Sala1 - Area1 - Postazione #1

Qui con l'aumentare delle prenotazioni continuerà a riempirsi la pagina

opzionale, si vedrà in progettazione

4.1.9 Effettua Prenotazione

Browser

Dashboard Studente logout

1 Data & Sala 2 Fascia Oraria 3 Area 4 Postazione 5 Conferma

1.1. Scegli la data

Giugno 2026

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

oggi chiuso selezionato

1.2. Scegli la Sala Studio

☐ Piazzale Tecchio I
50/80 postazioni disponibili totali

☒ Piazzale Tecchio II
30/40 postazioni disponibili totali

☐ Via Claudio I
22/90 postazioni disponibili totali

☐ Via Claudio II
10/40 postazioni totali

☐ San Giovanni I
0/60 postazioni totali

Continua

È scrollabile



Browser

Dashboard Studente

logout

1

 Sala & Data -----

2

 Fascia Oraria -----

3

 Area -----

4

 Postazione -----

5

 Conferma

2. Scegli una fascia oraria

Sala selezionata: Piazzale Tecchio data: 18 giu 2026

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☒ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30
13 postazioni disponibili

Continua

Browser

Dashboard Studente

logout

1

 Sala & Data -----

2

 Fascia Oraria -----

3

 Area -----

4

 Postazione -----

5

 Conferma

3. Scegli un'Area

Puoi scegliere un'area della sala Piazzale Tecchio II oppure lasciare che il sistema scelga per te. (non selezionando nulla e vai su continua)

Area1

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area2

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area3

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area4

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area5

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area6

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Continua

Browser

Dashboard Studente

logout

1 Sala & Data

2 Fascia Oraria

3 Area

4 Postazione

5 Conferma

4. Scegli la postazione

Piazzale Tecchio II - Area 2 - 18-06-2026 - 8:30-9:30

P1	X P2	P1	X P2	P1	X P2	P1	X P2
P1	X P2	P1	X P2	X P2	X P2	P1	X P2
P1	X P2	X P2	P1	P1	X P2	P1	X P2
P1	X P2	P1	X P2	P1	P1	X P2	X P2
P1	X P2	P1	X P2	P1	X P2	P1	X P2

Postazione P1

Sala: Piazzale Tecchio II

Area: Area 2

Tipo: silenziosa

Stato: libera

Oppure

☐ Assegnazione automatica
il sistema sceglie per te

Continua

Browser

Dashboard Studente

logout

1 Sala & Data

2 Fascia Oraria

3 Area

4 Postazione

5 Conferma

5. Scegli la postazione

Sala Studio: Piazzale Tecchio

Data: 18 giugno 2026

Area: Area 1

Postazione: P1

Promemoria:

- Il check-in va effettuato al più 10 min dopo l'orario dell'inizio della prenotazione;
- L'annullamento della prenotazione è possibile, ma deve esser eseguito almeno 6h prima dell'inizio della prenotazione;
- Al momento della conferma della prenotazione verrà una conferma sulla propria casella di posta elettronica.

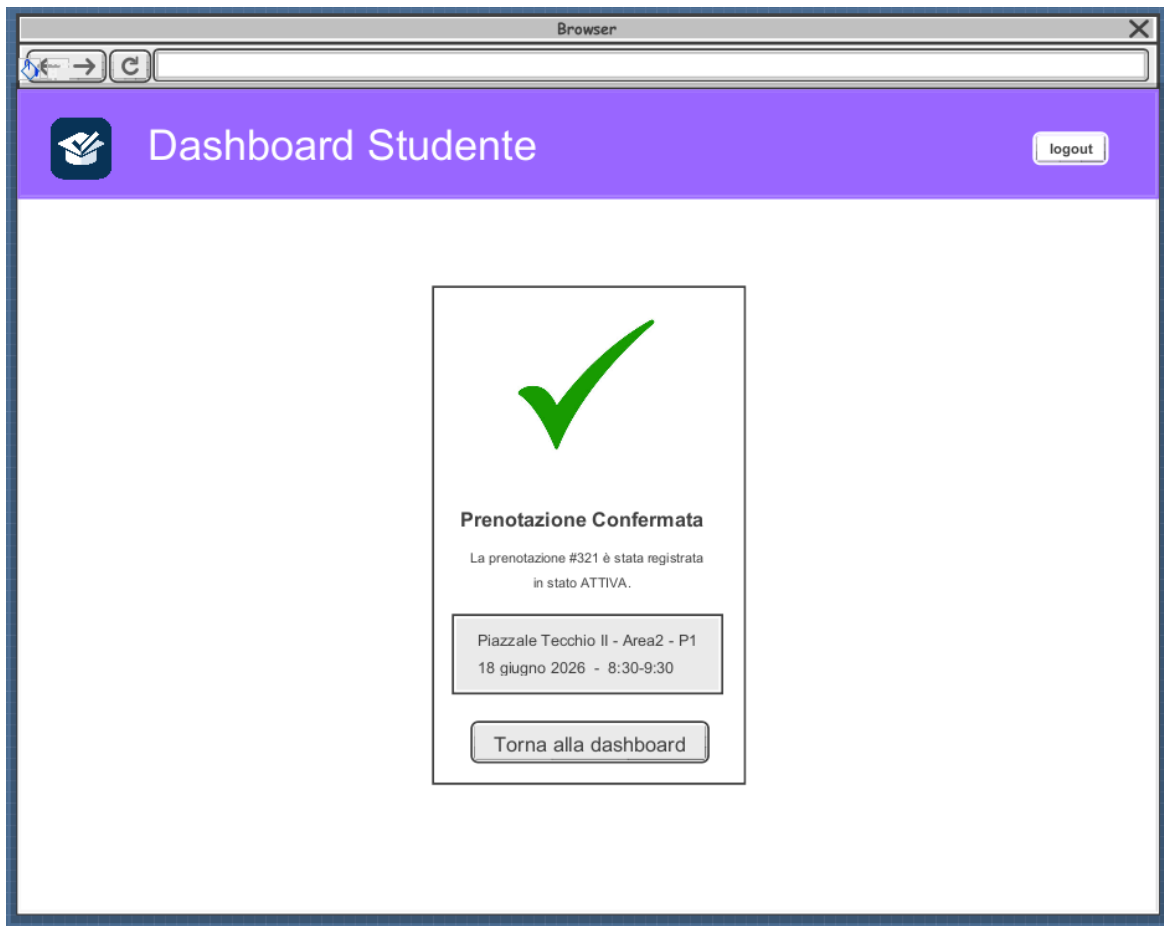
Conferma

L'area è visibile se selezionata, così come la tipologia

52

Elaborato di Ingegneria del Software

Studenti: Cacciatore, Caprio, Di Costanzo, Fragola



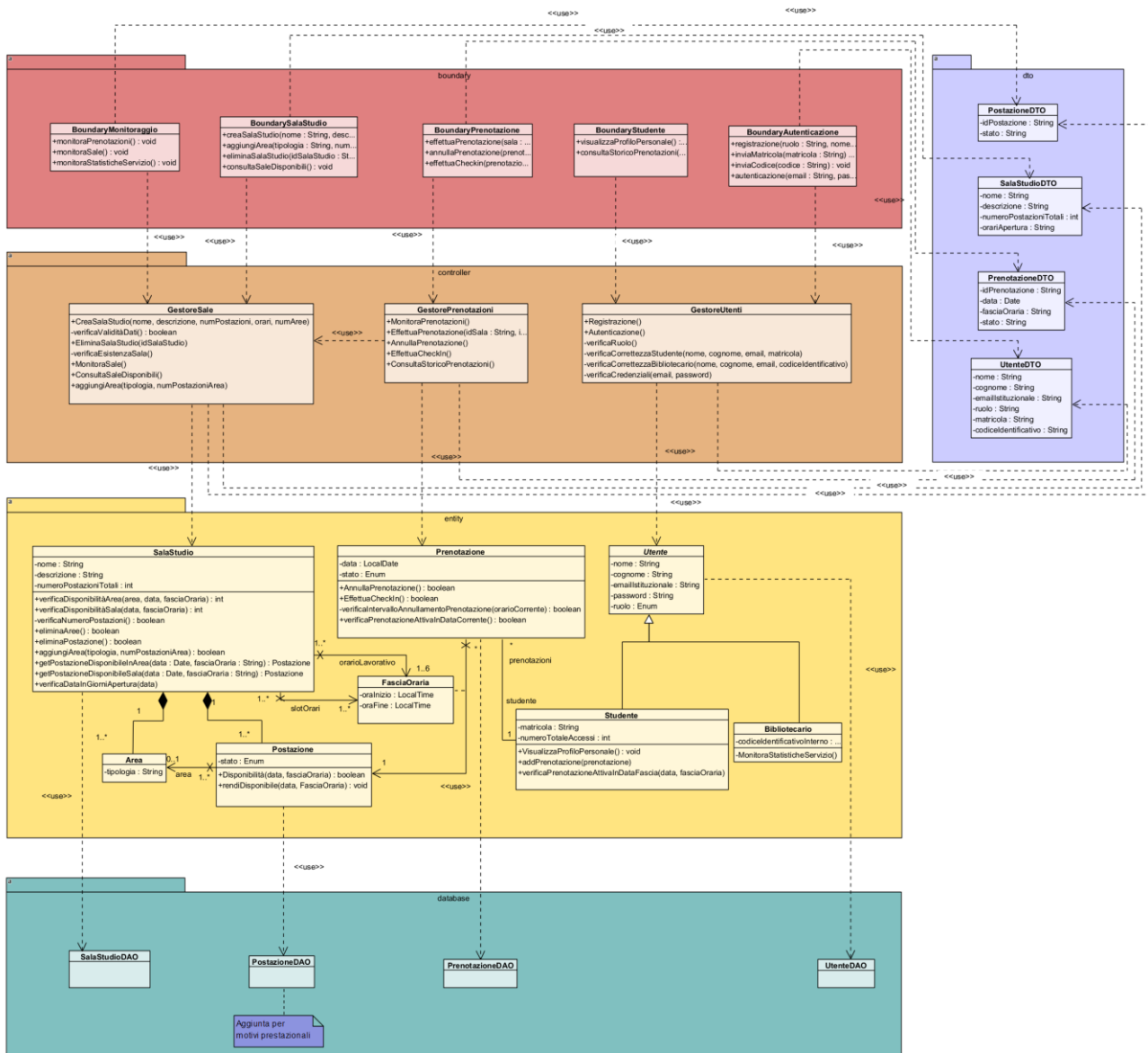
4.2 Diagramma delle classi

Riportare il diagramma delle classi di progettazione che rispetti il modello architetturale del BCED (senza violarne le regole di dipendenza fra i livelli). Il class diagram dovrà includere le classi Entity (corrispondenti a quelle di dominio), nonché le Classi Boundary, Controller, e Dati (ossia le classi DAO o Wrapper per l'accesso al Database)

Il diagramma dovrà essere organizzato utilizzando i package per raggruppare le classi dello stesso layer.

In questo diagramma saranno inoltre documentate le scelte di progetto fatte, come ad esempio:

- Reificare eventuali classi associative del diagramma delle classi di analisi.
- Specificare argomenti e tipo di ritorno delle operazioni (per quelle più significative, coinvolte nei casi d'uso sviluppati fino alla implementazione).
- Decidere i versi di navigabilità delle associazioni



4.2.1 Traduzione classi ed associazioni

1. Ereditarietà e Gestione degli Utenti

Nel passaggio dal modello di analisi a quello di progettazione, si è scelto di mantenere la gerarchia di ereditarietà per le classi del dominio relative agli attori del sistema. La classe astratta *Utente* fattorizza gli attributi e i metodi comuni (nome, cognome, email istituzionale, password e ruolo), mentre le classi concrete *Studente* e *Bibliotecario* specializzano il comportamento e gli attributi specifici (rispettivamente matricola e codiceIdentificativo). Per quanto riguarda le associazioni, si è stabilita una navigabilità bidirezionale tra lo *Studente* e la classe *Prenotazione* (relazione 1 a molti). Questa scelta progettuale è giustificata dalla necessità dello studente di recuperare il proprio storico e le prenotazioni attive all'interno del "Profilo Personale" (che è stato integrato direttamente come responsabilità della classe *Studente* tramite i metodi *VisualizzaProfiloPersonale()* e *ConsultaStoricoPrenotazioni()*). Di conseguenza, lo *Studente* mantiene una collezione delle proprie istanze di *Prenotazione*